考研数学 · 中值定理专题

MEAN VALUE THEOREM

中值定理证明题
完整讲义

从四大基本定理的严格证明，到辅助函数构造的三大方法
一套可以一直用到考前的完整解题体系

课程来源　B 站 BV1zGZ3Y2EnK《全网最强：中值定理证明题，5 小时，彻底拿下！》

覆盖范围　P2「解题课（上）」157 分 32 秒 + P3「解题课（下）」191 分 23 秒，共 5 小时 49 分

主讲　考研竞赛凯哥

整理　按「定理 → 方法 → 例题 → 易错」四层重排，含全部例题的完整解答与动机分析

目　录

01　写在前面：这门课到底在解决什么问题　1

02　第一篇　四大基本定理及其证明　3

1.1　罗尔定理：一切微分中值定理的地基　3

1.2　拉格朗日中值定理：把"割线斜率"变成"切线斜率"　4

1.3　积分中值定理：开区间版本为什么更好用　6

1.4　柯西中值定理：两个函数的"比值版"拉格朗日　7

1.5　第一篇综合：2010 年"三个等值点"真题　8

03　第二篇　构造辅助函数的三大方法　10

2.1　总纲：为什么"倒推 + 积分"能造出辅助函数　10

2.2　方法一　观察法（凑微分）　10

2.3　方法二　公式法（积分因子）　15

2.4　整体思想：当结论横跨"祖孙三代"　20

2.5　方法三　微分方程反解常数 C　26

2.6　找不到两个等值点怎么办　27

04　第三篇　多中值定理与泰勒展开　28

3.1　泰勒展开：两种余项与选点原则　28

3.2　泰勒展开的六种典型题　29

3.3　考法五：中值参数 θ 的极限　37

3.4　双中值定理（一）：不要求两个中值不同　39

3.5　双中值定理（二）：要求两个中值不同　41

3.6　三中值问题：分段点本身就是中值　46

05　附录　一页纸速查表　49

00 写在前面：这门课到底在解决什么问题

中值定理这一章，几乎所有考生的感受都是分裂的：**定理本身三行字，一看就懂；题目一上手，第一行就写不出来。**原因不在定理，而在于——中值定理的题目，题干永远只有两句废话，全部的难度都压在结论上。

你看任何一道中值定理证明题，题干长这样：

> **题干的标准长相**
>
> 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导（或二阶、n 阶可导），且告诉你若干个点的函数值。
> 证明：存在 $\xi \in (a,b)$，使得……（一个看起来很复杂的、含 ξ 与导数的等式）。

前半句是雷打不动的套话，给不出任何信息；真正决定解法的，是后半句那个**含 ξ 的结论**。所以这门课的全部方法论可以浓缩成一句话：

> **全课总纲**
>
> **不要从条件出发，要从结论出发。**把要证的结论"倒着推"回去——什么函数求导之后会等于它？那个函数就是辅助函数 $F(x)$。然后对 $F(x)$ 用罗尔定理。

课程的知识地图

讲义把中值定理拆成七种考法，其中最后两种因真题从未考过而列为选学。本次课程（P2 + P3）覆盖的是**考法一、考法二、考法三**，也即真题命中率最高的部分。

考法	核心内容	对应本讲义
考法一	基本定理及其证明（罗尔、拉格朗日、积分、柯西）	第一篇（P2 前半）
考法二	构造辅助函数，证明含 ξ 的等式	第二篇（P2 后半，18 例）
考法三	多中值定理（ξ,η 同时出现）、泰勒展开证高阶导	第三篇（P3）
考法四～五	不等式与估值类应用	第三篇（P3 收尾）
考法六～七	真题未考，选学	—

四大基本定理速查

这四个定理是整章的砖块。请注意最后一列：**后面 20 多道例题里，接近 20 道最终都要落到罗尔定理上。**罗尔定理是地基，其余三个都是用罗尔定理证出来的。

定理	条件	结论	ξ 的范围
罗尔	$[a,b]$ 连续，(a,b) 可导，$f(a)=f(b)$	$f'(\xi)=0$	开区间 (a,b)
拉格朗日	$[a,b]$ 连续，(a,b) 可导	$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$	开区间 (a,b)
柯西	f,g 均连续可导，且 $g'(x)\neq 0$	$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$	开区间 (a,b)
积分	f 在 $[a,b]$ 连续	$\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)(b-a)$	拉格朗日版 (a,b) 介值定理版 $[a,b]$

最容易记错的一条

凡是**微分**中值定理（罗尔、拉格朗日、柯西），ξ 一定在**开区间**；只有用**介值定理**证出来的积分中值定理，ξ 才在**闭区间**。而闭区间意味着 ξ 可能取到端点——这一点在 2010 年那道真题里会直接决定你能不能拿到满分。

全书解题总纲：三步走

1. **看结论**　结论里有没有导数？有 → 走微分中值定理；没有 → 走介值定理或积分中值定理。
2. **倒推辅助函数**　把结论整理成"某个式子 $=0$"的形式，问自己：什么函数求导等于它？三种手段依次尝试：观察法 → 公式法 → 微分方程法。
3. **找两个等值点**　对 F 用罗尔定理的前提是 F 在两点的值相等。等值点通常来自：端点、题干给的点、零点定理造出来的点、上一问的结论。

关于"我想不到怎么办"

这个问题等价于"我没背过单词，怎么写出作文"。所有的方法都是**模式识别**：先记住最简单的几类结构长什么样，再往新题上套。没有人第一次就能想到，但把 $0\to 1$ 的过程讲透之后，$1\to 99$ 是你自己能完成的。

01 第一篇　四大基本定理及其证明

这一篇解决的是"地基"问题。四个定理的证明都必须会写——不是为了背，而是因为**证明过程中用到的构造手法，就是后面所有例题的手法**。你会发现：拉格朗日的辅助函数是"结论积分积出来的"，柯西的辅助函数也是，后面 18 道例题还是同一件事。

1.1　罗尔定理：一切微分中值定理的地基

例题 1　**叙述并证明罗尔定理**

罗尔定理　设 $f(x)$ 满足：(1) 在 $[a,b]$ 上连续；(2) 在 (a,b) 内可导；(3) $f(a)=f(b)$。则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=0$。

先看图：为什么它是对的

$f(a)=f(b)$ 意味着曲线左右两端**等高**。既然等高，又要一笔画完（连续），那么从 A 出发到 B，中间必然要"先上后下"或者"先下后上"。无论是哪种，最高点或最低点处的切线一定是水平的——这就是 $f'(\xi)=0$。

> **顺带一个观察**
>
> 罗尔定理只说"**存在**"，不说"唯一"。若曲线先上后下再上，则最高点和最低点各给一个 ξ，ξ 就有两个。做题时不要假设唯一。

证明（分两种情况）

因为 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，所以由**最值定理**，f 在 $[a,b]$ 上必取得最大值 M 与最小值 m。

情形一： $M=m$。此时 f 恒等于常数，图像被"压扁"成一条水平线，于是对任意 $x\in(a,b)$ 都有 $f'(x)=0$。任取一点作 ξ 即可。

情形二： $M>m$。由 $f(a)=f(b)$ 知：M **与** m **之中至少有一个在开区间** (a,b) **内取得**。理由如下——若两者都在端点取得，则端点值既等于 M 又等于 m，就有 $M=m$，与假设矛盾。

不妨设 M 在内部取得，即存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=M$。由于 ξ 是开区间内部的**最大值**，它自然也是**极大值**（最值是全局的，极值是局部的，全局最值必是局部极值）。又由条件 (2)，f 在 ξ 处可导，故由**费马引理**（可导的极值点导数为零）得 $f'(\xi)=0$。

两种情形都找到了 ξ，证毕。∎

> **费马引理（这里要用到，必须会背）**
>
> 若 f 在 x_0 处**取得极值**，且 f 在 x_0 处**可导**，则 $f'(x_0)=0$。

▸ 三个条件缺一不可（反例要会画）

这是考试里最爱考的"概念辨析"：把任一条件拿掉，结论就不成立。三个反例都靠画图就能说清。

破坏的条件	反例构造	为什么失效
不闭区间连续	$[a,b]$ 上除两端点外取一条斜率 <0 的直线，两端点处取跳跃间断（空心点抬高到与另一端等高）	开区间内导数恒为负，处处不为 0；端点处不可导
不开区间可导	$f(x)=\lvert x\rvert$ 型的"尖点"函数，在增减性改变处出现尖点	尖点左侧导数 >0，右侧导数 <0，中间那点本身不可导，没有导数等于 0 的点
无 $f(a)=f(b)$	取一条斜率 >0 的直线段	每一点导数都为正，不存在导数为 0 的点

> **最常见的错误理解**
>
> 罗尔定理的第三个条件**不是** $f(a)=f(b)=0$，而是 $f(a)=f(b)$。两端点的函数值只要相等即可，不必等于零。很多同学一上手就默认端点值是 0，遇到 $f(a)=f(b)=1$ 的题就卡住。

1.2　拉格朗日中值定理：把"割线斜率"变成"切线斜率"

例题 2　**叙述并证明拉格朗日中值定理**　2009 真题

> **拉格朗日中值定理**　设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。则存在 $\xi\in(a,b)$，使得
> $$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

几何意义（先看懂再证）

把上式两边除以 $b-a$：$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$。左边是连接 $A(a,f(a))$、$B(b,f(b))$ 的**割线（弦）的斜率**，右边是某点**切线的斜率**。

所以定理在说：**把割线 AB 平行地向曲线上方平移，当它第一次与曲线相切时，切点处的切线斜率恰好等于割线斜率**。平移不改变斜率，所以两者相等——ξ 就是那个切点的横坐标。

怎么想到辅助函数（这是全课最重要的思路）

已知罗尔定理能推出它，所以一定是"构造某个 $F(x)$，对 F 用罗尔定理"。罗尔定理的结论是 $F'(\xi)=0$，也就是**对一个函数求导**。既然罗尔的输出是"求导"，那么我要找的 F 就应该由"对结论积分"得到——求导与积分互为逆运算。

把结论移项成 $(b-a)f'(\xi)-\big[f(b)-f(a)\big]=0$，然后对 ξ 积分（把 ξ 看作 x）：

- $(b-a)f'(x)$ 积分 $\Rightarrow (b-a)f(x)$
- $-\big[f(b)-f(a)\big]$ 是常数，积分 $\Rightarrow -\big[f(b)-f(a)\big]x$

于是

$$F(x) = (b-a)f(x) - \big[f(b) - f(a)\big]x.$$

验证 $F(a) = F(b)$

把 $x = a$ 代入：

$$F(a) = (b-a)f(a) - a\big[f(b) - f(a)\big] = bf(a) - af(a) - af(b) + af(a) = bf(a) - af(b).$$

把 $x = b$ 代入：

$$F(b) = (b-a)f(b) - b\big[f(b) - f(a)\big] = bf(b) - af(b) - bf(b) + bf(a) = bf(a) - af(b).$$

两者相等，$F(a) = F(b)$。

收尾

F 在 $[a,b]$ 连续、在 (a,b) 可导（由 f 的性质），且 $F(a) = F(b)$，故由**罗尔定理**，存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $F'(\xi) = 0$，即

$$(b-a)f'(\xi) - \big[f(b) - f(a)\big] = 0 \implies f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a).$$

证毕。∎

类题　同一个套路，换一个结论

> 设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。证明：存在 $\xi \in (a,b)$，使得
> $2\xi\big[f(b) - f(a)\big] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$

倒推

移项：$2\xi\big[f(b) - f(a)\big] - (b^2 - a^2)f'(\xi) = 0$。逐项积分（$\xi \to x$）：

- $2x\big[f(b) - f(a)\big]$ 积分 $\Rightarrow x^2\big[f(b) - f(a)\big]$
- $-(b^2 - a^2)f'(x)$ 积分 $\Rightarrow -(b^2 - a^2)f(x)$

取 $F(x) = (b^2 - a^2)f(x) - x^2\big[f(b) - f(a)\big]$。

验证等值

$$F(a) = (b^2 - a^2)f(a) - a^2 f(b) + a^2 f(a) = b^2 f(a) - a^2 f(b),$$
$$F(b) = (b^2 - a^2)f(b) - b^2 f(b) + b^2 f(a) = b^2 f(a) - a^2 f(b).$$

两者相等，由罗尔定理得 $F'(\xi) = 0$，即 $(b^2 - a^2)f'(\xi) - 2\xi[f(b) - f(a)] = 0$，移项即得结论。∎

> **这个题为什么不能用柯西中值定理（用了是零分）**
>
> 看起来很像柯西：$\dfrac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \dfrac{f'(\xi)}{2\xi}$，取 $g(x) = x^2$ 即可。但柯西要求分母 $g'(\xi) = 2\xi \neq 0$，而**题目没有保证** $\xi \neq 0$。若 $a<0
>
> 这类题必须用拉格朗日（罗尔）做——因为罗尔定理对 ξ 的取值没有额外限制。

拉格朗日的三个常用变形（后面反复用）

(1) $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ ——标准形式；

(2) $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$ ——"平均变化率 = 某点瞬时变化率"；

(3) **同名函数相减**的识别信号：看到 $f(\text{甲})-f(\text{乙})$，立刻想到拉格朗日。特别地，若出现 $\ln$、e^x、$\arctan$ 等，可写成 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ 的形式。

1.3 积分中值定理：开区间版本为什么更好用

例题 3 **叙述并证明积分中值定理** 2008 真题

积分中值定理 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。则存在 $\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)\,dx=f(\xi)(b-a).$$

思路判断：结论里有没有导数？

没有。结论是 $f(\xi)=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$，右边是**一个常数**（记为 K）。而题干只给了"f 在 $[a,b]$ 连续"。要证"存在 ξ 使 $f(\xi)=K$"，标准工具是介值定理。

介值定理（说人话版）

闭区间上的连续函数，一定取到最大值 M 与最小值 m 之间的**任何**一个值。也就是说：只要 $m\le K\le M$，就存在 ξ 使 $f(\xi)=K$。

证法一：介值定理（ξ 得闭区间）

设 f 在 $[a,b]$ 上的最大值为 M、最小值为 m，则对一切 $x\in[a,b]$ 有 $m\le f(x)\le M$。对这个不等式在 $[a,b]$ 上积分（m,M 是常数，可直接提出）：

$$m(b-a)\le\int_a^b f(x)\,dx\le M(b-a).$$

两边同除以 $b-a>0$：

$$m\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\le M.$$

即 $K=\dfrac{1}{b-a}\displaystyle\int_a^b f$ 介于最小值与最大值之间。由介值定理，存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $f(\xi)=K$，即 $\displaystyle\int_a^b f=f(\xi)(b-a)$。∎

证法二：拉格朗日（ξ 得开区间，更精确）

构造变上限积分 $F(x)=\displaystyle\int_a^x f(t)\,dt$。它有两个好性质：

- $F(a)=\int_a^a f=0$（区间长度为 0，积分为 0）；
- $F'(x)=f(x)$（变上限积分求导公式）。

于是 $F(b)-F(a)=F(b)-0=F(b)=\int_a^b f$。对 F 在 $[a,b]$ 上用拉格朗日中值定理：存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)=f(\xi)(b-a).$$

左边就是 $\int_a^b f$，证毕。∎

> **两个版本都是对的，但开区间更精确**
>
> 同样证出积分中值定理，介值定理版只能得到 $\xi\in[a,b]$（闭），拉格朗日版能得到 $\xi\in(a,b)$（开）。开区间范围更小、信息更强。
>
> 打个比方：别人问你是哪里人，你可以答"中国人"，也可以答"成都人"。两个都没错，但成都更精确——**能说精确的就别说模糊的**。所以本书此后凡用积分中值定理，一律默认 ξ 在开区间。

> **这个区别什么时候会致命**
>
> 就在下面这道 2010 年真题里。当两个区间**接壤**（如 $(0,2)$ 与 $[2,3]$ 共享端点 2）时，闭区间版本可能让两个 ξ 撞成同一个点，导致"三个不同的点"坍缩成两个，整个证明链条断裂。详见 1.5 节。

1.4 柯西中值定理：两个函数的"比值版"拉格朗日

例题 4 **叙述并证明柯西中值定理**

柯西中值定理 设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0$。则存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

第一步：有分母就先去分母

含分母的式子不好积分，所以先把分母乘过去，等价于证明

$$\big[f(b)-f(a)\big]g'(\xi)-\big[g(b)-g(a)\big]f'(\xi)=0.$$

逐项积分（$\xi\to x$）：

$$F(x)=\big[f(b)-f(a)\big]g(x)-\big[g(b)-g(a)\big]f(x).$$

第二步：验证 $F(a)=F(b)$

$$F(a)=\big[f(b)-f(a)\big]g(a)-\big[g(b)-g(a)\big]f(a)=f(b)g(a)-f(a)g(b),$$
$$F(b)=\big[f(b)-f(a)\big]g(b)-\big[g(b)-g(a)\big]f(b)=f(b)g(a)-f(a)g(b).$$

相等。由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$，即

$$\big[f(b)-f(a)\big]g'(\xi)-\big[g(b)-g(a)\big]f'(\xi)=0. \qquad (*)$$

第三步：这一步不做要扣分——制造分母

注意 $(*)$ 式还不是柯西定理的最终形式，它**没有分母**。而题干给的 $g'(x)\neq 0$ 这个条件，到目前**一次都没用上**。凡是"条件没用完就写证毕"，都要扣分。

要把 $(*)$ 变成带分母的形式，需要两个分母都不为零：

- $g'(\xi)\neq 0$：这是题干直接给的；
- $g(b)-g(a)\neq 0$：题干**没有**直接说，必须自己证。

> **为什么 $g(b)\neq g(a)$（两种说法都对）**
>
> **说法一（用单调性）：** 由 $g'(x)\neq 0$ 且 g' 有介值性（达布定理），g' 要么恒正、要么恒负。恒正则 g 严格递增，恒负则严格递减，无论哪种都有 $g(b)\neq g(a)$。
>
> **说法二（反证）：** 若 $g(a)=g(b)$，则 g 满足罗尔定理的全部条件，存在 $\eta\in(a,b)$ 使 $g'(\eta)=0$，与 $g'(x)\neq 0$ 矛盾。故 $g(b)\neq g(a)$。

两个分母都不为零，于是可以把 $(*)$ 两边分别除以它们：

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

证毕。∎

> **一个体会**
>
> 数学家写条件一个都不多写。题干只写 $g'(x)\neq 0$ 却敢在结论里用 $g(b)-g(a)$ 作分母，是因为前者**已经蕴含**了后者。看懂这一点，你就知道考试里"条件不够"的错觉，多半是自己没推到底。

1.5 第一篇综合：2010 年"三个等值点"真题

类题 三个等值点 + 两次罗尔 **2010 真题**

设 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上二阶可导，且

$$2f(0)=\int_0^2 f(x)\,dx=f(2)+f(3).$$

证明：存在 $\xi\in(0,3)$，使得 $f''(\xi)=0$。

思路：二阶导 = 罗尔定理用两次

要证 $f''(\xi)=0$，就是把罗尔定理"升一阶"。罗尔定理一次给 $f'(\xi)=0$，那么：

- 若 f 有**三个**点的函数值相等，设为 $x_1<x_2<x_3$；
- 在 $[x_1,x_2]$ 上用罗尔 $\Rightarrow f'(\eta_1)=0$；在 $[x_2,x_3]$ 上用罗尔 $\Rightarrow f'(\eta_2)=0$；
- 再对 f' 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上用罗尔 $\Rightarrow f''(\xi)=0$。

所以任务变成：**从题干那个连等式里，挖出三个函数值相等的点。**

第一步：把连等式拆成三个"单点函数值"

三处同除以 2：

$$f(0)=\frac{1}{2}\int_0^2 f(x)\,dx=\frac{f(2)+f(3)}{2}.$$

第二步：中间那个积分 → 积分中值定理

$\frac{1}{2}\int_0^2 f=\frac{1}{2-0}\int_0^2 f$，正是积分中值定理的形式。故存在 $\xi_1\in(0,2)$，使

$$f(\xi_1)=\frac{1}{2}\int_0^2 f(x)\,dx.$$

注意：ξ_1 必须落在**开区间** $(0,2)$，理由见后面的"致命细节"。

第三步：$\frac{f(2)+f(3)}{2}$ → 介值定理

看到"**不同点函数值之和除以 2**"，就要想到介值定理（注意：是"和"，"差"不行）。在 $[2,3]$ 上设 f 的最大值为 M、最小值 m，则

$$m=\frac{m+m}{2}\le\frac{f(2)+f(3)}{2}\le\frac{M+M}{2}=M.$$

故由介值定理，存在 $\xi_2\in[2,3]$，使 $f(\xi_2)=\dfrac{f(2)+f(3)}{2}$。

第四步：三点齐了，连续两次罗尔

现在有

$$f(0)=f(\xi_1)=f(\xi_2),$$

且 $0<\xi_1<2\le\xi_2\le3$。由第二步的开区间结论，$\xi_1<2$；而 $\xi_2\ge2$，所以 $\xi_1\ne\xi_2$，三个点确实互不相同。

在 $[0,\xi_1]$ 上用罗尔定理：存在 $\eta_1\in(0,\xi_1)$ 使 $f'(\eta_1)=0$。
在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上用罗尔定理：存在 $\eta_2\in(\xi_1,\xi_2)$ 使 $f'(\eta_2)=0$。
再对 f' 在 $[\eta_1,\eta_2]$ 上用罗尔定理：存在 $\xi\in(\eta_1,\eta_2)\subset(0,3)$ 使 $f''(\xi)=0$。

证毕。∎

> **致命细节：第一步为什么必须用开区间**
>
> 假如此处用了**闭区间**版本，则 $\xi_1\in[0,2]$，可能取到 $\xi_1=2$；而第三步的介值定理**天然只能给闭区间**，$\xi_2\in[2,3]$ 也可能取到 $\xi_2=2$。两个 ξ 都撞在 2 这一点上，于是"三个等值点"退化成"两个"（0 和 2），只够用一次罗尔，只能得到 $f'=0$，证不出 $f''=0$。
>
> **所以这个题即使思路全对，只要第一步写了闭区间，就要扣 1～2 分。**接壤区间的题目，一律用开区间版本。
>
> **方法沉淀（三条通用规则）：**① 看到 $\int$ → 积分中值定理（默认开区间）；② 看到 $\frac{f(\text{甲})+f(\text{乙})}{2}$ → 介值定理，在"甲、乙所在区间"上用；③ 要 n 阶导为零 → 需 $n+1$ 个等值点，罗尔用 n 次。

02 第二篇　构造辅助函数的三大方法

这是全课程的核心。初学者刷中值定理的题，最常见的困惑是：**参考答案第一步就"从天而降"一个 $F(x)$，看不出它怎么来的。**这一篇要解决的正是这个问题——把"天降辅助函数"变成"可以按步骤算出来的东西"。

2.1　总纲：为什么"倒推 + 积分"能造出辅助函数

先想清楚一件事：我们**为什么**要构造辅助函数？

因为所有这类题的终点都是罗尔定理，而罗尔定理的结论是 $F'(\xi)=0$——它天然长成"某个函数求导等于零"的样子。所以：

> **辅助函数的生成原理**
>
> 把要证的结论整理成 $\boxed{\text{某个式子}}=0$ 的形式，然后问：**什么函数求导之后等于这个式子？** 对它求一次不定积分，得到的原函数就是 $F(x)$。
>
> 求导与积分互为逆运算 —— 罗尔定理"输出导数"，所以辅助函数"输入积分"。

按"倒推"的难度递增，有三种手段：

方法	适用信号	核心动作
观察法	结论能一眼看出是某个乘积/商的求导结果	凑"前导后不导 + 后导前不导"
公式法	结论形如 $f'(\xi)+f(\xi)g(\xi)=0$	乘**积分因子** $e^{\int g}$
微分方程法	结论较复杂，前两法看不出	把 ξ 换成 x，解微分方程，反解常数 C

> **一个必须先纠正的误区**
>
> 很多结论**不是**罗尔定理的"第一形态"，而是**约分之后**的结果。比如要证 $f'(\xi)+f(\xi)=0$，其实罗尔定理给出的是 $e^{\xi}\left[f'(\xi)+f(\xi)\right]=0$，两边约掉了非零因子 e^{ξ}。
>
> 所以倒推时如果直接积分积不出来，就要反过来想：**结论两边是不是同时被约掉了一个因子？把它乘回去再积分。**

2.2　方法一　观察法（凑微分）

例题 5　观察法的标准示范（两问）

设 f 在 $[0,2]$ 上二阶可导，且 $f(0)=f(2)$。证明：

(1) 存在 $\xi \in (0,2)$，使 $f'(\xi) = \xi - 1$；
(2) 存在 $\eta \in (0,2)$，使 $\eta f''(\eta) + f'(\eta) - 2\eta + 1 = 0$。

第（1）问：倒推

移项：$f'(\xi) - (\xi - 1) = 0$。逐项找原函数：

- $f'(\xi)$ 的原函数是 $f(x)$；
- $\xi - 1$ 的原函数是 $\frac{1}{2}(\xi-1)^2$（因为 $\left[\frac{1}{2}(x-1)^2\right]' = x - 1$）。

故令

$$F(x) = f(x) - \frac{1}{2}(x-1)^2.$$

验证等值

$$F(0) = f(0) - \frac{1}{2}(0-1)^2 = f(0) - \frac{1}{2}, \qquad F(2) = f(2) - \frac{1}{2}(2-1)^2 = f(2) - \frac{1}{2}.$$

由 $f(0) = f(2)$ 得 $F(0) = F(2)$。由罗尔定理，存在 $\xi \in (0,2)$ 使 $F'(\xi) = 0$，即 $f'(\xi) - (\xi - 1) = 0$，得证。

第（2）问：这个式子是谁的导数

结论看着很吓人：$\eta f''(\eta) + f'(\eta) - 2\eta + 1 = 0$。拆开观察：

- $\eta f'' + f'$ —— 这正是 $(\eta f')'$ 的展开（乘积求导：xf' 求导 $= f' + xf''$）；
- $-2\eta + 1$ —— 这是 $(-\eta^2 + \eta)'$。

所以整个左边是 $\left[xf'(x) - x^2 + x\right]'$。令

$$G(x) = xf'(x) - x^2 + x = x\left[f'(x) - x + 1\right].$$

找 G 的两个零点（这一步是精髓）

$G(x) = x \cdot \left[f'(x) - x + 1\right]$，外面这个 x 白送一个零点：

$$G(0) = 0.$$

里面那个中括号能不能也等于 0？——**盯着第（1）问看**：第（1）问恰好证明了存在 ξ 使 $f'(\xi) - \xi + 1 = 0$（即 $f'(\xi) = \xi - 1$）。于是

$$G(\xi) = \xi\left[f'(\xi) - \xi + 1\right] = 0.$$

所以 $G(0) = G(\xi) = 0$，其中 $0 < \xi < 2$。由罗尔定理，存在 $\eta \in (0,\xi) \subset (0,2)$ 使 $G'(\eta) = 0$，即

$$\eta f''(\eta) + f'(\eta) - 2\eta + 1 = 0.$$

证毕。∎

> **这个题的两个关键动作**
>
> ① **合并同类项造结构**：$\eta f'' + f'$ 单独看没意义，但合起来就是 $(\eta f')'$。
> ② **用上一问的结论当零点**：第（2）问之所以存在，是因为第（1）问已经提供了那个零点。中值定理的多问题目，**后一问几乎必然用到前一问**，看到"（1）（2）"就要有意识地把（1）的结论当成工具。

例题 6 **去分母后凑乘积求导**

设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，且对任意 $x\in(0,1]$ 有 $f(x)>0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\dfrac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$.

第一步：去分母（有分母就先去）

交叉相乘，等价于证明

$f'(\xi)f(1-\xi)-f(\xi)f'(1-\xi)=0.$

（顺便记一个捷径：$\dfrac{f'}{f}=(\ln f)'$，所以这题也可以从 $\ln f(\xi)=\ln f(1-\xi)$ 入手。两条路都对，这里走乘法版。）

第二步：识别结构

看这个式子的形状：一个求导了、一个没求导，然后减去"另一个求导了、另一个没求导"。这正是**乘积求导**的展开式：

$\big[f(x)\,f(1-x)\big]'=f'(x)f(1-x)+f(x)\cdot\big[f(1-x)\big]'.$

而 $\big[f(1-x)\big]'=f'(1-x)\cdot(-1)=-f'(1-x)$（复合函数求导，内层 $1-x$ 的导数是 -1）。代回：

$\big[f(x)f(1-x)\big]'=f'(x)f(1-x)-f(x)f'(1-x).$

正是我们要的。故令

$F(x)=f(x)\,f(1-x).$

第三步：验证等值

$F(0)=f(0)f(1)=0\cdot f(1)=0,\qquad F(1)=f(1)f(0)=f(1)\cdot 0=0.$

注意这里只用到了 $f(0)=0$ 一个条件就够了——因为 $f(0)$ 同时出现在 $F(0)$ 和 $F(1)$ 里。这就是题目只说 $f(0)=0$、不说 $f(1)=0$ 的原因。

由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)f(1-\xi)-f(\xi)f'(1-\xi)=0$。

第四步：制造分母（否则扣分）

现在 $F'(\xi)=0$ 是无分母形式，而结论有分母。题干给的 $f(x)>0$ 至今没用——它就是用来做分母的。由于 $\xi\in(0,1)$，故 $\xi\in(0,1]$ 且 $1-\xi\in(0,1]$，由题设 $f(\xi)>0$、$f(1-\xi)>0$，两者都可作分母。两边分别除之：

$\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\dfrac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$

证毕。∎

> **"条件没用完"是最常见的扣分点**
>
> 本题如果写到 $F'(\xi)=0$ 就写"证毕"，会被扣分，因为 $f(x)>0$ 完全没用上。规律：**题干里凡是看起来"多余"的条件，都是用来补最后一步的**——尤其"大于零"几乎总是为了做分母或开根号。

例题 7 **反其道而行之：把结论"造出分母"**

设 f 在 $[a,b]$ 上可导，且 $b-a\geq 4$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\frac{f'(\xi)}{1+f^2(\xi)}<1.$$

反常的一步：不是去分母，而是造分母

前面都是"有分母就去除"，这题反过来。因为 f^2 的原函数根本写不出来（f 的表达式未知），所以不能去分母。改为把结论两边同除以 $(1+f^2)$ 的思路整理，看到

$$\frac{f'(\xi)}{1+f^2(\xi)}-1<0.$$

而 $\dfrac{f'(x)}{1+f^2(x)}=\big[\arctan f(x)\big]'$（复合求导：$(\arctan u)'=\dfrac{u'}{1+u^2}$）。所以令

$$F(x)=\arctan f(x)-x.$$

为什么只能用拉格朗日

逐个排除：

- **罗尔定理**：需要 $F(a)=F(b)$，但 f 的表达式未知，算不出 $F(a),F(b)$ 的具体值——用不了；
- **柯西定理**：需要两个函数，这里只有一个——用不了；
- **拉格朗日**：只需连续可导，正好合适。

对 F 在 $[a,b]$ 上用拉格朗日：存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=F'(\xi)=\frac{f'(\xi)}{1+f^2(\xi)}-1.$$

算左边，然后放缩

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=\frac{\big[\arctan f(b)-\arctan f(a)\big]-(b-a)}{b-a}=\frac{\arctan f(b)-\arctan f(a)}{b-a}-1.$$

现在要用放缩把它压到 <0。题给的唯一不等式是 $b-a\geq 4$，它在**分母**上，取倒数要变号：$\dfrac{1}{b-a}\leq\dfrac{1}{4}$。

再看分子：$\arctan$ 的值域是 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，所以两个 $\arctan$ 相减，最大也不会超过 π（取不到 π，因为只是渐近线）。于是

$$\frac{\arctan f(b)-\arctan f(a)}{b-a}\leq\frac{\pi}{b-a}\leq\frac{\pi}{4}<1.$$

（$\pi\approx 3.14$，$\dfrac{\pi}{4}\approx 0.785$。）所以

$$F'(\xi)=\frac{\arctan f(b)-\arctan f(a)}{b-a}-1\leq\frac{\pi}{4}-1<0,$$

即 $\dfrac{f'(\xi)}{1+f^2(\xi)}-1<0$，也就是

$$\frac{f'(\xi)}{1+f^2(\xi)}<1.$$

证毕。∎

为什么出题人写 4 而不写 π

如果条件是 $b-a\geq\pi$，整个证明完全不变，最后得到 $\dfrac{\pi}{\pi}-1=0$，恰好卡在等号上，更漂亮。但那样一来，卷面上突然冒出一个 π，你立刻就会联想到三角函数，从而想到 $\arctan$——**出题人故意把 π 换成 4，就是为了让你想不到 $\arctan$。**

反过来，这也给了你一个做题信号：看到结论里出现 $\dfrac{1}{1+u^2}$ 或 $\dfrac{u'}{1+u^2}$，立刻想到 $\arctan$；看到 $\arctan$ 出现在题干，立刻想到它的值域 $(-\pi/2,\pi/2)$ 是放缩工具。

例题 8　二阶导 + 分母：先证分母不为零　1995 真题

设 f,g 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $g''(x)\neq 0$，$f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$。证明：

(1) 在 (a,b) 内 $g(x)\neq 0$；

(2) 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$。

第（1）问：证明"不等于"就用反证法

要证"取不到某个值"，直接证很难（容易陷入"我就是取不到"的自证陷阱），标准做法是反证。

假设存在 $x_0\in(a,b)$ 使 $g(x_0)=0$。又 $g(a)=g(b)=0$，于是 $g(a)=g(x_0)=g(b)=0$，得到**三个等值点**。两次罗尔定理：

- $[a,x_0]$ 上：存在 $\xi_1\in(a,x_0)$ 使 $g'(\xi_1)=0$；
- $[x_0,b]$ 上：存在 $\xi_2\in(x_0,b)$ 使 $g'(\xi_2)=0$；
- $[\xi_1,\xi_2]$ 上对 g' 用罗尔：存在 $\theta\in(\xi_1,\xi_2)$ 使 $g''(\theta)=0$。

这与 $g''(x)\neq 0$ 矛盾。故假设不成立，即 (a,b) 内 $g(x)\neq 0$。∎

顺便：$g''\neq 0$ 意味着什么

由达布定理，g'' 要么恒正、要么恒负。g'' 控制**凹凸性**：恒正为凹（开口向上），恒负为凸（开口向下）。配合 $g(a)=g(b)=0$，图像要么整个在 x 轴上方（凹），要么整个在下方（凸），中间确实碰不到 0——画图就能看出（1）是显然的。但**画图不能代替证明**，考场上必须写反证。

第（2）问：去分母 → 硬积分

交叉相乘，等价于证明 $f(\xi)g''(\xi)-f''(\xi)g(\xi)=0$。这个式子硬凑是凑不出来的（"把头想爆"也想不出），所以**直接积分**：

$$\int fg''\,dx-\int f''g\,dx.$$

看到被积函数里有导数，就把它"凑到 d 后面"（分部积分）：

$$\int f\,dg'-\int g\,df'=\Big[fg'-\int g'f'\,dx\Big]-\Big[f'g-\int f'g'\,dx\Big].$$

两个 $\int f'g'\,dx$ 一正一负，**直接抵消**，剩下

$fg' - f'g.$

所以辅助函数就是

$F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x).$

验证等值

由 $f(a) = g(a) = 0$：$F(a) = f(a)g'(a) - f'(a)g(a) = 0 - 0 = 0$。
由 $f(b) = g(b) = 0$：$F(b) = 0 - 0 = 0$。

由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $F'(\xi) = 0$。展开：

$F'(x) = \left[f'g' + fg''\right] - \left[f''g + f'g'\right] = fg'' - f''g,$

故 $f(\xi)g''(\xi) - f''(\xi)g(\xi) = 0$。

制造分母（这里要用到第（1）问）

结论有分母，需要 $g(\xi) \neq 0$ 与 $g''(\xi) \neq 0$：后者由题干给，**前者正是第（1）问证的**。两者都不为零，两边分别除之：

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

证毕。∎

> **第（1）问为什么"抬高"了这道题的得分率**
>
> 如果没有第（1）问，绝大多数考生写完 $F'(\xi) = 0$ 就直接写"证毕"，根本想不到还需要证明 $g(\xi) \neq 0$——因为题干**只给了** $g'' \neq 0$，没给 $g \neq 0$。第（1）问把这个隐藏的坑明示出来了。
>
> 这也是一个通用提醒：结论里有几个分母，就要证几个"不为零"。

2.3 方法二　公式法（积分因子）

例题 9　**结论被"约掉了一个因子"**

设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f(a) = f(b) = 0$。证明：

（1）存在 $\xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$；
（2）存在 $\eta \in (a,b)$，使 $\eta f'(\eta) + 2f(\eta) = 0$。

难点：这两个结论都不是罗尔定理的"第一形态"

罗尔定理给出的是 $F'(\xi) = 0$。而 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 看起来像"已经整理好"的等式，其实它**是约分后的结果**。理由：如果 $F'(\xi) = 0$ 两边同乘一个非零因子，右边仍是 0，左边就变成了另一个函数——所以"乘了因子再约掉"和"原本就这样"在卷面上无法区分。

倒推的方法：**把被约掉的因子乘回去，再积分。**

第（1）问：两边同乘 e^{ξ}

乘以 e^{ξ} 后左边变成 $e^{\xi}f'(\xi)+e^{\xi}f(\xi)$，而这个式子恰好是

$$\left[e^{x}f(x)\right]'=e^{x}f'(x)+e^{x}f(x).$$

所以令 $F(x)=e^{x}f(x)$。验证：$F(a)=e^{a}f(a)=0$，$F(b)=e^{b}f(b)=0$，等值。

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$，即

$$e^{\xi}\left[f'(\xi)+f(\xi)\right]=0.$$

因为 $e^{\xi}>0$ 恒成立（指数函数恒正），可以两边约掉，得 $f'(\xi)+f(\xi)=0$。∎

第（2）问：两边同乘 η

$\eta f'(\eta)+2f(\eta)=0$ 这个式子，如果 2 改成 1，一眼就是 $\left[xf(x)\right]'=f+xf'$。可惜是 2，不是 1。那就两边再乘一个 η：

$$\eta^{2}f'(\eta)+2\eta f(\eta)=0.$$

而 $\left[x^{2}f(x)\right]'=2xf(x)+x^{2}f'(x)$，正好。所以令 $G(x)=x^{2}f(x)$。

验证：$G(a)=a^{2}f(a)=0$，$G(b)=b^{2}f(b)=0$，等值。由罗尔定理，存在 $\eta\in(a,b)$ 使 $G'(\eta)=0$，即

$$\eta^{2}f'(\eta)+2\eta f(\eta)=0.$$

> **这个题的第二问是"错题"——必须补条件**
>
> 要把 η 约掉得到 $\eta f'+2f=0$，需要 $\eta\neq 0$。但题干**没有**保证这一点：若 $a<0<b$，区间内就含 0，η 完全可能等于 0，此时不能约。
>
> **补上 $a>0$（或 $a\geq 0$ 且 $b>0$）即可**，这样整个区间都在正半轴，$\eta>0$ 可以约掉。这正是原课件的用意：让你意识到"约掉一个因子"是有前提的。

例题 10　公式法的通用结论：积分因子

命题　若要证的结论形如

$$f'(\xi)+f(\xi)g(\xi)=0,$$

则一律可以取辅助函数

$$F(x)=f(x)\,e^{\int g(x)\,dx}.$$

并由此验证例题 9 的两问。

证明：直接求导验证

记 $G(x)$ 是 g 的一个原函数（即 $G'=g$），令 $F(x)=f(x)e^{G(x)}$。由乘积求导：

$$F'(x)=f'(x)e^{G(x)}+f(x)\cdot e^{G(x)}\cdot G'(x)=e^{G(x)}\left[f'(x)+f(x)g(x)\right].$$

（第二个等号用了复合函数求导：$e^{G(x)}$ 求导得 $e^{G(x)}G'(x)$，而 $G'=g$。）

由于 $e^{G(x)}>0$ 恒成立，所以

$$F'(\xi)=0\iff f'(\xi)+f(\xi)g(\xi)=0.$$

故只要结论是这个形状，取 $F(x)=f(x)e^{\int g}$ 就一定成功。∎

验证例题 9 第（1）问

对照公式：$f'(\xi)+f(\xi)\cdot 1=0$，即 $g(x)\equiv 1$。于是 $F(x)=f(x)e^{\int 1\,dx}=f(x)e^{x}$，与前面凑出来的一致。

验证例题 9 第（2）问

先把结论整理成公式要求的形式（f' 前面系数必须是 1）：两边除以 ξ：

$$f'(\xi)+\frac{2}{\xi}f(\xi)=0.$$

故 $g(x)=\dfrac{2}{x}$。于是

$$F(x)=f(x)\,e^{\int \frac{2}{x}dx}=f(x)\,e^{2\ln x}=f(x)\,e^{\ln x^{2}}=x^{2}f(x).$$

（这里 $\int \frac{1}{x}dx=\ln x$，**不加绝对值、不加 C**——辅助函数只需一个，不必求全体原函数。）与前面凑出来的 $x^{2}f(x)$ 完全一致。∎

> **"积分因子"这个名字的来历**
>
> $e^{\int g}$ 之所以叫积分因子，是因为：**在 $f'+fg$ 上乘以它之后，整个式子立刻变成可积的形式。**
>
> 不乘它，你只知道 f' 的原函数是 f，但 fg 的原函数**根本写不出来**（g 任意）；乘了它，左边整体就是 $\left[fe^{\int g}\right]'$，一步积分完成。它"使不可积变为可积"，故名积分因子。

> **使用公式的三个操作要点**
>
> ① **先把 f' 的系数整理成 1**（例题 9 第（2）问就是先除以 ξ）；
> ② 积分时**只求一个原函数**：不加 C，ln 里不加绝对值；
> ③ 若结论右边不是 0，**先把右边移到左边**，再套公式。

例题 11 **套公式后出现 $x^{16}e^{\cdots}$ 这种怪物** 模拟卷

设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)f(1)<0$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$\xi f'(\xi)+\left(4-\xi^{2}\right)f(\xi)=0.$$

第一步：整理成公式形态

f' 前面有 ξ，先除过去：

$$f'(\xi)+\frac{4-\xi^{2}}{\xi}f(\xi)=0.$$

故 $g(x)=\dfrac{4-x^{2}}{x}$。

第二步：硬算积分（这是本题唯一的技术活）

先化简 g：$g(x)=\dfrac{4}{x}-x$。于是

$$\int g\,dx = \int \left(\frac{4}{x} - x\right) dx = 4\ln x - \frac{x^2}{2}.$$

故

$$F(x) = f(x)\, e^{4\ln x - \frac{x^2}{2}} = f(x)\cdot x^4 \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

（$e^{4\ln x} = x^4$；指数相加拆成两个 e 相乘，这是化简的关键一步。）

第三步：找两个零点

$e^{-\frac{x^2}{2}} > 0$ 恒正，不提供零点。x^4 在 $x = 0$ 处给一个零点：

$F(0) = f(0)\cdot 0 \cdot 1 = 0.$

第二个零点只能来自 f。题给 $f(0)f(1) < 0$，即两端函数值**一正一负**。对 f 在 $[0,1]$ 上用**零点定理**：存在 $x_0 \in (0,1)$ 使 $f(x_0) = 0$。于是

$$F(x_0) = f(x_0)\cdot x_0^4 \cdot e^{-\frac{x_0^2}{2}} = 0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi \in (0, x_0) \subset (0,1)$ 使 $F'(\xi) = 0$，展开即得结论。

由于 $\xi \in (0,1)$，$\xi > 0$，不存在分母为零的问题，直接写证毕。∎

> **这题说明什么**
>
> 如果不套公式，让你"凑"出 $f(x)x^4e^{-x^2/2}$ 这个辅助函数，几乎是不可能的（参考答案的第一步会让人完全看不懂）。但套公式之后，**两步就结束**：算积分 → 找零点。
>
> 另外注意本题的技巧：$f(0)f(1) < 0$ 是零点定理的召唤信号，看到"两端相乘小于零"就要立刻想到它。

例题 12 **结论右边不是零：积分因子的"局部使用"**

设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0) = 0$，$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$，$f(1) = 1$。证明：存在 $\xi \in (0,1)$，使

$f'(\xi) - f(\xi) + \xi = 0.$

先看：为什么套不了现成公式

若结论是 $f'(\xi) - f(\xi) = 0$，那就是 $g \equiv -1$、积分因子 e^{-x}，直接套公式。但现在右边多了个 ξ（移项后是 $+\xi$），不是 0，公式不能照搬。

关键认识：积分因子可以"局部使用"

结论移项后两边同乘 $e^{-\xi}$：

$e^{-\xi}\left[f'(\xi) - f(\xi)\right] + \xi e^{-\xi} = 0.$

把它拆成两块看：

- **含 f 的那块**：$e^{-x}\left[f'(x) - f(x)\right] = \left[e^{-x}f(x)\right]'$——被积分因子还原成了完整导数；
- **不含 f 的那块**：xe^{-x} 是**具体函数**，可以硬积分。

硬算第二块：

$$\int xe^{-x}dx = -\int x\,d\left(e^{-x}\right) = -\left[xe^{-x} - \int e^{-x}dx\right] = -xe^{-x} - e^{-x}.$$

（分部积分一次；注意 $\int e^{-x}dx = -e^{-x}$，代回即得上式。）

拼出辅助函数

把两块的原函数相加（含 f 那块的原函数是 $e^{-x}f(x)$）：

$$F(x) = e^{-x}f(x) - xe^{-x} - e^{-x} = e^{-x}\left[f(x) - x - 1\right].$$

验证：求导回去对不对

$$F'(x) = -e^{-x}\left[f - x - 1\right] + e^{-x}\left[f' - 1\right] = e^{-x}\left[f'(x) - f(x) + x\right].$$

令 $F'(\xi) = 0$，约掉 $e^{-\xi} > 0$，正好得到 $f'(\xi) - f(\xi) + \xi = 0$。✓

找三点定符号

$$F(0) = e^{0}\left[f(0) - 0 - 1\right] = 1 \cdot (0 - 1) = -1 < 0,$$
$$F\left(\tfrac{1}{2}\right) = e^{-1/2}\left[2 - \tfrac{1}{2} - 1\right] = e^{-1/2} \cdot \tfrac{1}{2} > 0,$$
$$F(1) = e^{-1}\left[1 - 1 - 1\right] = -e^{-1} < 0.$$

所以 F 在 0 处为负、在 $\frac{1}{2}$ 处为正、在 1 处为负——**两端同号，中间异号**，正是造零点的标准局面。

两次零点定理 + 一次罗尔

在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上用零点定理：存在 $\xi_1 \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 使 $F(\xi_1) = 0$。
在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上用零点定理：存在 $\xi_2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 使 $F(\xi_2) = 0$。

由罗尔定理，存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0,1)$ 使 $F'(\xi) = 0$，即 $f'(\xi) - f(\xi) + \xi = 0$。证毕。∎

> **更快的写法：用费马引理替代两次零点定理**
>
> F 在两端为负、中间为正，所以 F 的**最大值一定为正**，且**不可能在端点取得**（端点值是负的）。故最大值必在内部某点 $\xi_0 \in (0,1)$ 取得；该点可导，由**费马引理**得 $F'(\xi_0) = 0$，一步到位。
>
> 两种写法都对："零点定理 + 罗尔"更稳妥（不需论证最值位置），"费马引理"更简短。**考场上推荐前者。**

> **这个题真正教会你的事**
>
> 公式 $f' + fg = 0$ 之所以好用，是因为乘上积分因子后，**含 f 的那一项必然被还原成** $(fe^{\int g})'$。所以即使结论右边不是 0，只要把右边的项也乘上同一个积分因子，**含 f 的项照样能还原**，剩下的具体函数硬积分即可。这就是"局部使用"。
>
> 换句话说：积分因子不要求结论严格等于 0，它只负责"把抽象函数那一项变成可积"。

例题 13公式里的 g 就是 f 本身

设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f(a) = f(b) = 0$。证明：存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$f'(\xi) + f^2(\xi) = 0.$$

识别：这是公式的"$g = f$"情形

结论是 $f'(\xi) + f(\xi) \cdot f(\xi) = 0$，对照 $f' + f \cdot g = 0$，可见 $g(x) = f(x)$。于是

$F(x)=f(x)\,e^{\int f(x)dx}$.

但这样写有个技术问题：$\int f$ 里的 x 没法代值

若写成不定积分形式，验证 $F(a)=F(b)$ 时不知道该往哪里代 a、b。解决办法：**把 $\int f$ 换成变上限积分**——它同样是 f 的一个原函数，但可以代值：

$F(x)=f(x)\,e^{\int_a^x f(t)\,dt}$.

这样 $x=a$ 时指数部分是 $\int_a^a=0$，$x=b$ 时是 $\int_a^b$，都可以算。

验证等值

$F(a)=f(a)\,e^{\int_a^a f}=0\cdot e^{0}=0,\qquad F(b)=f(b)\,e^{\int_a^b f}=0\cdot e^{\cdots}=0.$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$。而

$F'(x)=f'(x)e^{\int_a^x f}+f(x)\cdot e^{\int_a^x f}\cdot f(x)=e^{\int_a^x f}\left[f'(x)+f^2(x)\right].$

指数因子恒正，约掉即得 $f'(\xi)+f^2(\xi)=0$。证毕。∎

> **一个实用技巧**
>
> 凡是公式里的 $\int g$ 导致"没法代值"时，一律改写为 $\displaystyle\int_a^x g(t)\,dt$。**变上限积分就是一个原函数**，且能代端点值，是这个方法的通用补丁。

2.4　整体思想：当结论横跨"祖孙三代"

当结论里同时出现 f、f'、f'' 时（"祖孙三代"），公式不能直接用。方法是**整体思想**：把某一坨看成一个整体，让它扮演公式里的 f 或 g。

> **整体思想的两条路**
>
> **路 A（把低阶当整体）：**若结论只有 f' 与 f''，把 f' 看成公式里的 f——因为"f' 的导数就是 f''"，形式上完全一致。
>
> **路 B（把高阶"分配"出去）：**若结论同时有 f,f',f''，则用"**合理分配、达到平衡**"：把中间那阶导数的系数拆开，分一部分给高阶、分一部分给低阶，凑成两个"互为导数"的整体。

例题 14　**路 A：把 f' 当整体**

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f''(\xi)-\frac{f'(\xi)}{e^{-\xi}-1}=0.$$

第一步：整理成"$F''+F'\cdot G=0$"的形态

把 f'' 的系数整理为 1（已经是了），移项成

$$f''(\xi)+f'(\xi)\cdot\left(-\frac{1}{e^{-\xi}-1}\right)=0.$$

现在把 f' 整体看成公式里的 f，则 f'' 就是它的导数，而

$$g(x)=-\frac{1}{e^{-x}-1}.$$

第二步：算积分（本题的技术活）

$$\int g\,dx=\int-\frac{1}{e^{-x}-1}dx.$$

分子分母同乘 e^x：$-\dfrac{e^x}{1-e^x}$。令 $u=e^x$，则 $du=e^x dx$，积分变为

$$\int\frac{-du}{1-u}=\ln|1-u|=\ln\left(1-e^x\right).$$

（$x\in(0,1)$ 时 $1-e^x<0$，去掉绝对值得 $\ln(e^x-1)$；两种写法只差一个符号，最终辅助函数只差一个常数倍，不影响零点。这里取 $e^G=1-e^x$ 更简洁。）

于是

$$F(x)=f'(x)\cdot e^{\ln(1-e^x)}=f'(x)\left(1-e^x\right).$$

第三步：找零点

$1-e^x$ 在 $x=0$ 处为零，白送一个零点：$F(0)=f'(0)\cdot(1-1)=0$。

另一个零点来自 f'：由 $f(0)=f(1)$，对 f 在 $[0,1]$ 上用罗尔定理，存在 $\theta\in(0,1)$ 使 $f'(\theta)=0$。于是

$$F(\theta)=f'(\theta)\left(1-e^{\theta}\right)=0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,\theta)\subset(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$。展开 $F'=f''(1-e^x)+f'\cdot(-e^x)$，令其为零并整理即得原结论。证毕。∎

> **这个题的精髓**
>
> 表面上结论含 f''，看起来"超出公式适用范围"。但 f'' 只是 f' 的导数，**把 f' 整体替换公式里的 f，一切照旧**。这就是整体思想：阶数不重要，重要的是"谁是另一个的导数"。

类题　路 A 再练一次：f'' 与 f' 之间夹一个 1

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$\xi f''(\xi)+\left(1+\xi\right)f'(\xi)=1.$$

第一步：右边化零，提公因式

移项：$\xi f''+(1+\xi)f'-1=0$。注意 $\xi f''+f'=(\xi f')'$，而 $\xi f'$ 可写成 $\xi(f'-1)'$ 型……更直接的办法是两边除以 ξ：

$$f''+\frac{1+\xi}{\xi}f'=\frac{1}{\xi}.$$

再移项：$f''+\dfrac{1+\xi}{\xi}f'-\dfrac{1}{\xi}=0$。此时 $g(x)=\dfrac{1+x}{x}$。

第二步：把 $f'-1$ 当整体

更简洁的写法：观察到 $\big(f'(x)-1\big)'=f''(x)$，把 $f'-1$ 当整体，则 $g(x)=\dfrac{1+x}{x}$。算积分：

$$\int \frac{1+x}{x}dx=\int\left(\frac{1}{x}+1\right)dx=\ln x+x.$$

于是

$$F(x)=\big[f'(x)-1\big]e^{\ln x+x}=\big[f'(x)-1\big]\,x\,e^{x}.$$

第三步：找两个零点

xe^{x} 在 $x=0$ 处给零点，但 $x=0$ 是端点、不在开区间内，只能说明 $F(0)=0$。

另一个零点来自 $f'-1$：由 $f(1)-f(0)=1-0=1$，对 f 在 $[0,1]$ 上用**拉格朗日**，存在 $\theta\in(0,1)$ 使 $f'(\theta)=\dfrac{f(1)-f(0)}{1-0}=1$，即 $f'(\theta)-1=0$，故 $F(\theta)=0$。

由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,\theta)$ 使 $F'(\xi)=0$，整理即得结论。∎

> **这里为什么要用拉格朗日而不是罗尔**
>
> 因为题目给的是 $f(0)=0$、$f(1)=1$，**两端不等**，罗尔用不了。但"f' 能取到平均变化率"正是拉格朗日的内容：$f'(\theta)=\dfrac{f(1)-f(0)}{1-0}=1$。这是"造 f' 零点"的标准手段。

例题 15 **把整体框起来：λ 型结论** 1999 真题

设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=1$，$f(1)=0$。证明：对任意常数 λ，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)-1=\lambda\big[f(\xi)-\xi\big]$.

第一步：右边化零，把整体框出来

移项：$f'(\xi)-1-\lambda\big[f(\xi)-\xi\big]=0$。

注意到 $\big[f(x)-x\big]'=f'(x)-1$，所以 $f'-1$ 正是 $f-x$ 的导数。**把 $f-x$ 看成一个整体**，记 $u(x)=f(x)-x$，则结论变为

$$u'(\xi)-\lambda u(\xi)=0,$$

即标准的 $u'+u\cdot g=0$，其中 $g\equiv-\lambda$。

第二步：套公式

$$F(x)=u(x)\,e^{\int(-\lambda)dx}=\big[f(x)-x\big]e^{-\lambda x}.$$

第三步：验证求导

$$F'(x)=e^{-\lambda x}\big[f'(x)-1\big]-\lambda e^{-\lambda x}\big[f(x)-x\big]=e^{-\lambda x}\Big[\big(f'(x)-1\big)-\lambda\big(f(x)-x\big)\Big].$$

指数因子恒正，所以 $F'(\xi)=0\iff f'(\xi)-1=\lambda\big[f(\xi)-\xi\big]$。目标确认无误。✓

第四步：找两个零点

$e^{-\lambda x}>0$ 不提供零点，所以 F 的零点全部来自 $f(x)-x$。逐点代入题干给的三点：

$$F(0)=\big[f(0)-0\big]e^{0}=(0-0)\cdot 1=0,$$
$$F\left(\tfrac{1}{2}\right)=\left[1-\tfrac{1}{2}\right]e^{-\lambda/2}=\tfrac{1}{2}e^{-\lambda/2}>0,$$
$$F(1)=\big[f(1)-1\big]e^{-\lambda}=(0-1)e^{-\lambda}=-e^{-\lambda}<0.$$

第五步：零点定理 + 罗尔定理

已有零点 $F(0)=0$。又 $F\left(\frac{1}{2}\right)>0$ 而 $F(1)<0$，在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上用**零点定理**：存在 $\theta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 使 $F(\theta)=0$。

于是 $F(0)=F(\theta)=0$，由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,\theta)\subset(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$，即

$$f'(\xi)-1=\lambda\big[f(\xi)-\xi\big].$$

证毕。∎

这个题的结构与例题 12 完全同型

对比一下：

题	辅助函数	零点来源
例题 12	$e^{-x}\big[f(x)-x-1\big]$	$F(0)<0$，$F(\frac{1}{2})>0$，$F(1)<0\to$ 两次零点定理
例题 15	$e^{-\lambda x}\big[f(x)-x\big]$	$F(0)=0$ 白送，$F(\frac{1}{2})>0$、$F(1)<0\to$ 一次零点定理

两题的共同套路：**先把 f 与 x 的组合框成整体，套积分因子；零点不足时用"异号 → 零点定理"补齐。**

如果题干只给两端点（$f(0)=f(1)=0$）会怎样

此时 $F(0)=0$、$F(1)=-e^{-\lambda}$，两个值不等且只有一正一零，**造不出第二个零点**，罗尔定理用不了。所以题目必须给中间点 $f\left(\frac{1}{2}\right)=1$——它的作用是让 F 在中间"鼓起来"，从而与右端的负值形成异号。

这解释了中值定理题目为什么总要给若干个点的函数值：每一个给定的点，都是在为你提供零点或提供符号。

例题 16俄罗斯套娃：辅助函数里再套一个中值定理

设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且

$$f(a)=f(b)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)=0.$$

证明：

(1) 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f''(\xi)-3f'(\xi)+2f(\xi)=0$；
(2) 存在 $\eta\in(a,b)$，使 $f''(\eta)=f(\eta)$。

第 (1) 问：先把系数"分配"掉

结论是 $f''-3f'+2f=0$，横跨祖孙三代。注意到 $3=1+2$——中间那阶的系数恰好可以拆成"给高阶 1、给低阶 2"。拆开重排：

$f''-f'-2f'+2f=\big(f''-f'\big)-2\big(f'-f\big)=0.$

现在结构统一了：括号里都是 $f'-f$，而 $f'-f$ 的导数恰好是 $f''-f'$。所以令 $u=f'-f$，结论变成

$u'-2u=0.$

套公式（$g\equiv-2$）：

$F(x)=u(x)e^{\int -2\,dx}=\big[f'(x)-f(x)\big]e^{-2x}.$

找 F 的两个零点

$e^{-2x}>0$ 恒正，不提供零点，所以 F 的零点全部来自 $f'-f$。也就是说，需要找到两点使 $f'-f=0$。

这本身又是一个中值定理题！——要证"存在两点使 $f'-f=0$"，即证 $f'(\theta)-f(\theta)=0$ 有至少两个解。而 $f'-f=0$ 的标准辅助函数是

$G(x)=e^{-x}f(x)\qquad\big(\text{因为 }(e^{-x}f)'=e^{-x}(f'-f)\big).$

套娃第二层：G 有三个零点

$e^{-x}>0$，故 G 的零点完全由 f 决定。题给 $f(a)=f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f(b)=0$，所以

$G(a)=G\big(\tfrac{a+b}{2}\big)=G(b)=0.$

两次罗尔定理：存在 $\xi_1\in\big(a,\tfrac{a+b}{2}\big)$、$\xi_2\in\big(\tfrac{a+b}{2},b\big)$ 使

$G'(\xi_1)=G'(\xi_2)=0.$

而 $G'(\xi)=e^{-\xi}\big[f'(\xi)-f(\xi)\big]$，故 $f'(\xi_1)-f(\xi_1)=f'(\xi_2)-f(\xi_2)=0$。又 $e^{-2\xi_1},e^{-2\xi_2}>0$，所以

$F(\xi_1)=F(\xi_2)=0.$

第三层：对 F 用罗尔

由罗尔定理，存在 $\xi\in(\xi_1,\xi_2)\subset(a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$。而

$F'(x)=e^{-2x}\Big[\big(f''-f'\big)-2\big(f'-f\big)\Big]=e^{-2x}\big[f''-3f'+2f\big],$

约掉 $e^{-2x}>0$ 即得 $f''(\xi)-3f'(\xi)+2f(\xi)=0$。证毕。∎

> **"题中题"的结构总结**
>
> 这题的逻辑链是三层的：
>
> ① 用**合理分配**把 $f''-3f'+2f$ 拆成 $(f''-f')-2(f'-f)$，得外层辅助函数 $F=(f'-f)e^{-2x}$；
> ② F 的零点全靠 $f'-f$，于是"找 $f'-f$ 的两个零点"变成新的中值定理题，得内层辅助函数 $G=e^{-x}f$；
> ③ G 有三个零点 → 两次罗尔 → G' 有两个零点 → 即 $f'-f$ 有两个零点 → 再对 F 用一次罗尔。
>
> **关键认识：辅助函数的零点不必由端点提供，也可以由"另一个辅助函数的导数"提供。**

第（2）问：缺哪阶补哪阶

结论 $f''(\eta)=f(\eta)$ 只有 f'' 与 f，**跨过了** f'。跨过就补回来：两边同时加上 f'，

$f''+f'=f'+f.$

移项：$f''+f'-f'-f=0$，即 $\big(f''+f'\big)-\big(f'+f\big)=0$。结构统一为 $u'-u=0$，其中 $u=f'+f$。套公式（$g\equiv-1$）：

$F(x)=\left[f'(x)+f(x)\right]e^{-x}$.

接下来与第（1）问完全同构：e^{-x} 不提供零点，F 的零点全靠 $f'+f$；而 $f'+f=0$ 的标准辅助函数是 $e^{x}f(x)$，它在 $a,\frac{a+b}{2},b$ 三点为零（因为 f 在这三点为零）。两次罗尔得 $f'+f$ 的两个零点，再对 F 用一次罗尔，即得 $f''(\eta)=f(\eta)$。证毕。∎

> **第（2）问的关键动作："缺哪阶补哪阶"**
>
> 当结论跨过中间某一阶（只有 f 和 f''，没有 f'），就**两边同时补上那一阶**，把它变成"相邻两阶之差"的形式。这是处理高阶结论的通用技巧。

例题 17 **补到 n 阶：一条式子覆盖所有阶**

设 f 在 $[0,1]$ 上 $n+1$ 阶可导，且对 $i=0,1,2,\dots,n$ 都有

$f^{(i)}(0)=f^{(i)}(1)=0$.

证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f^{(n+1)}(\xi)=f(\xi)$。

先猜出题人的"坏心"

看到 $n+1$ 阶导，第一反应会往泰勒展开想。但这题的真相是：**出题人已经把罗尔定理之后那些"中间阶"全都设成零，让你抵消掉了。**

结论 $f^{(n+1)}=f$ 只有最高阶和最低阶，中间全缺。按"缺哪阶补哪阶"，把 $f',f'',\dots,f^{(n)}$ 全部补上：

$f^{(n+1)}+f^{(n)}+\cdots+f'=f+f'+\cdots+f^{(n)}$.

移项，结构立刻统一：左边那一串的导数恰好是 $f^{(n+1)}+\cdots+f''$，与右边"错一位"。令

$u(x)=f(x)+f'(x)+\cdots+f^{(n)}(x)$.

则 $u'(x)=f'(x)+f''(x)+\cdots+f^{(n+1)}(x)$，而结论 $f^{(n+1)}=f$ 等价于 $u'=u$，即

$u'-u=0$.

套公式

$$F(x)=u(x)e^{-x}=\left[f(x)+f'(x)+\cdots+f^{(n)}(x)\right]e^{-x}.$$

验证等值（这里题干条件终于用上了）

由题设 $f^{(i)}(0)=0$ $(i=0,\dots,n)$，故 $u(0)=0$，$F(0)=0$。
由 $f^{(i)}(1)=0$，故 $u(1)=0$，$F(1)=0$。

由罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $F'(\xi)=0$。计算：

$$F'(x)=e^{-x}\left[\left(f'+f''+\cdots+f^{(n+1)}\right)-\left(f+f'+\cdots+f^{(n)}\right)\right].$$

中括号里，$f',f'',\dots,f^{(n)}$ **全部一正一负抵消**，只剩 $f^{(n+1)}-f$。故

$F'(\xi)=e^{-\xi}\left[f^{(n+1)}(\xi)-f(\xi)\right]=0\implies f^{(n+1)}(\xi)=f(\xi)$.

证毕。∎

为什么题干只要求 n 阶导为零就够了

因为辅助函数 u 里只出现到 $f^{(n)}$，所以只需要 0 到 n 阶在端点为 0。**条件给到刚好够用，一个不多一个不少**——这也是判断自己思路对不对的一个信号：如果你用到的条件比题干给的多，说明方向错了。

2.5 方法三　微分方程反解常数 C

例题 18　**把 ξ 换成 x，解微分方程**

设 f 在 $[a,b]$ 上可导，$f(a)=0$，$a>0$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(\xi)=\frac{a}{b-\xi}f'(\xi).$$

方法说明：微分方程法的三步

这个方法依赖微分方程的知识（一战同学可能还没复习到），但思路极其机械、非常万能：

① 把结论里的 ξ 全部换成 x，得到一个微分方程；
② 解这个方程，得到含任意常数 C 的通解；
③ **把 C 反解出来**，移到等号左边，右边剩下的那个含 x 的式子就是辅助函数 $F(x)$。

本题仍用公式法（便于衔接）

把结论整理成 $f'+f\cdot g=0$ 的形式：

$$f'(\xi)-\frac{b-\xi}{a}f(\xi)=0.$$

故 $g(x)=-\dfrac{b-x}{a}=\dfrac{x-b}{a}$。于是

$$F(x)=f(x)\,e^{\int\frac{x-b}{a}dx}=f(x)\,e^{\frac{(x-b)^2}{2a}}.$$

积分时 $\ln$ 里为什么不加绝对值、为什么写成 $b-x$

更原始的写法是 $g(x)=\dfrac{a}{x-b}$ 型。积分得 $a\ln|x-b|$。但本题定义域是 $[a,b]$，b 是右端点，$x-b\le 0$——写成 $\ln(x-b)$ 会取到负数，不严谨。所以改写成 $\ln(b-x)$，此时 $b-x\ge 0$，安全。

另外**不加 C、不加绝对值**：辅助函数只需要一个，不必求全体原函数。

另一种等价形式（更常见）

把 g 写成 $-\dfrac{a}{b-x}$，积分得 $-a\ln(b-x)=\ln(b-x)^{-a}$，于是

$$F(x)=f(x)\,(b-x)^{-a}\quad\text{或等价地}\quad F(x)=f(x)(b-x)^{a}.$$

（两者只差一个恒正的因子，零点完全相同。）取 $F(x)=f(x)(b-x)^a$ 更简洁。

验证等值

$F(a) = f(a)(b-a)^a = 0 \cdot (b-a)^a = 0 \qquad$ (用了 $f(a)=0$),

$F(b) = f(b)(b-b)^a = f(b) \cdot 0 = 0 \qquad$ (用了 $b-b=0$).

这里 $a>0$ 的条件正好保证 $(b-x)^a$ 在 $x=b$ 处有意义（0 的正数次方 $=0$，而 0^0 无意义，所以必须 $a>0$）。出题人写 $a>0$ 不是随手写的。

由罗尔定理，存在 $\xi \in (a,b)$ 使 $F'(\xi)=0$，即

$f'(\xi)(b-\xi)^a - af(\xi)(b-\xi)^{a-1} = 0.$

两边除以 $(b-\xi)^{a-1} > 0$（因为 $\xi < b$，且 $a>0$）：

$$f'(\xi)(b-\xi) - af(\xi) = 0 \implies f(\xi) = \frac{b-\xi}{a} f'(\xi).$$

与结论一致（原结论是把 a 乘到左边）。证毕。∎

> **什么时候才需要"制造分母"**
>
> 本题写完 $F'(\xi)=0$ 后，观察结论：**结论里除了 a（题干已说 >0）之外没有分母**，所以不需要额外论证分母非零，直接整理即可写证毕。
>
> 判断标准：如果结论有分母而 F' 没有，才需要"制造分母"并论证非零；否则直接写。

2.6 找不到两个等值点怎么办

辅助函数造出来了，但算遍端点、题干给的点，F 的值都不相等——这是最让人绝望的情形。本课给出两条出路。

手段	适用信号	做法
零点定理	F 在两点处**异号**	在异号的两点之间必有一点使 $F=0$，造出零点，再配一个已知零点用罗尔
费马引理	F 的**最值在内部**取得	论证最大值（或最小值）不可能在端点取得，则必在内部，该点导数为零

> **费马引理路线（替代两次零点定理）**
>
> 若能证明 F 的最大值 M 在 (a,b) 内部某点 ξ_0 取得，且 F 在该点可导，则由费马引理 $F'(\xi_0)=0$，**直接得到结论，连罗尔定理都不需要。**
>
> 什么时候最值一定在内部？典型情形：**两端点的函数值都小于中间某点的函数值**——此时最大值 $\geq$ 中间值 $>$ 端点值，故不可能在端点取得。
>
> **两种写法怎么选：① 两次零点定理 + 一次罗尔**：逻辑最严密，不需讨论最值位置，**考场上推荐**；② **一次费马引理**：更简短，但要论证"最值不在端点"，稍不注意会漏。
>
> 至于"辅助函数造出来了、却完全找不到任何两个等值点"的题——属于竞赛范围（需要更精细的最值分析），考研极少出现，本课不展开。

03 第三篇　多中值定理与泰勒展开

这一篇对应 P3（解题课·下）。内容分两块：**泰勒展开证高阶导结论**（考法四，权重最高），以及**双中值 / 三中值问题**（考法三）。

3.1　泰勒展开：两种余项与选点原则

先明确一个判断标准：**结论里出现二阶及以上的导数，就考虑泰勒展开。**二阶已可算"高阶"，三阶、四阶更不必犹豫。

▸ 两种余项：佩亚诺 vs 拉格朗日

两个展开式的前半部分**完全一样**，唯一的区别在余项：

带佩亚诺余项（用于求极限）

设 f 在 x_0 处 n 阶可导，则当 $x \to x_0$ 时

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o\big((x-x_0)^n\big).$$

条件最弱：只要求 x_0 **这一点**处 n 阶可导。但余项 $o(\cdot)$ 只是"高阶无穷小"的定性描述，**看不见摸不着**。

带拉格朗日余项（用于中值定理证明）

设 f 在 x_0 的**某邻域内** $n+1$ 阶可导，则对该邻域内任意 x，存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间，使

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

条件更强（邻域内、$n+1$ 阶），但余项是**看得见摸得着的具体表达式**——所以能用来证不等式、能用来放缩。

条件为什么这样设置（不用死记）

看公式本身就能推出来：

① 佩亚诺的公式里最高只出现 $f^{(n)}(x_0)$，**没有 $n+1$ 阶导**，所以只要求 n 阶；而且全是在 x_0 这一点的导数值，所以只要求"点"可导。

② 拉格朗日的余项里出现了 $f^{(n+1)}(\xi)$，所以必须 $n+1$ 阶可导；而 ξ 在 x_0 与 x 之间（是个范围，不是一个点），所以要求"邻域内"可导。

▸ 选点原则：谁当 x_0，谁当 x

> **核心原则**
>
> **导数信息多的点 → 选作 x_0（展开中心）；只有函数值信息的点 → 选作 x（被展开的点）。**
>
> 理由：展开式右边会出现 $f(x_0), f'(x_0), f''(x_0), \ldots$，把导数信息多的点放在 x_0 才不浪费条件。

具体到题目，常见的四种展开方式：

方式	适用信号
端点在终点展开	题干只给中点（或某点）的导数，结论含 $f(b)-f(a)$
中点在端点展开	题干只给两端点的导数信息，结论含中点
在极值点处展开	题干出现"最大值""最小值"，且该点可导 → 由费马引理知导数为零
在任意点 x 处展开	结论对任意 x 成立（要证的是函数不等式）

> **"最高阶留给余项"——最易犯的低级错误**
>
> 若题目只给到 n 阶可导，那么展开时**最后一项必须写成余项**，不能顺手写成 $f^{(n)}(x_0)$ 的显式项。例如三阶可导的题，只能展开到二阶显式项 + 三阶余项；若写成"三阶显式项 + 四阶余项"，直接判错——因为你假设了四阶可导。

3.2 泰勒展开的六种典型题

例题 19 **端点在 0 处展开，两次展开相加** 1999 真题

设 f 在 $[-1,1]$ 上三阶连续可导（即 f''' 连续），且

$f(-1)=0, \qquad f(1)=1, \qquad f'(0)=0.$

证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使 $f'''(\xi)=3$。

选点：为什么在 0 处展开

题干给的导数信息是 $f'(0)=0$，只涉及 0 这一点。所以把 0 选作 x_0，把 -1 与 1 作为被展开的点。

又因为题目只说三阶可导，**最高阶（三阶）必须留给余项**，所以只展开到二阶显式项。

写出两个展开式

把 $f(-1)$ 在 0 处展开（$x-x_0=-1$）：

$$f(-1)=f(0)+f'(0)(-1)+\frac{f''(0)}{2!}(-1)^2+\frac{f'''(\xi_1)}{3!}(-1)^3,$$

即

$$0 = f(0) - \frac{f''(0)}{2} - \frac{f'''(\xi_1)}{6}. \tag{1}$$

（这里用了 $f(-1)=0$ 与 $f'(0)=0$。）

把 $f(1)$ 在 0 处展开（$x - x_0 = 1$）：

$$1 = f(0) + f'(0)\cdot 1 + \frac{f''(0)}{2!}\cdot 1^2 + \frac{f'''(\xi_2)}{3!}\cdot 1^3,$$

即

$$1 = f(0) + \frac{f''(0)}{2} + \frac{f'''(\xi_2)}{6}. \tag{2}$$

其中 $\xi_1 \in (-1,0)$，$\xi_2 \in (0,1)$。

为什么要相加：消掉未知量

(1)(2) 里出现了 $f(0)$ 与 $f''(0)$——**题干都没给**，必须消掉。(2) − (1) 正好同时消掉这两个：

$$1 - 0 = \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{6} \implies f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2) = 6.$$

最后一步：把两个点的值合并成一个点

现在得到的是"两个不同点的 f''' 之和"。这正是**介值定理**的用武之地（记住：**和**可以，**差**不行）。设 f''' 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上的最大值为 M、最小值为 m，则

$$m = \frac{m+m}{2} \le \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} = \frac{6}{2} = 3 \le \frac{M+M}{2} = M.$$

由于题目给了 f''' 连续，由介值定理，存在 $\xi \in [\xi_1, \xi_2] \subset (-1,1)$，使

$$f'''(\xi) = 3.$$

证毕。∎

> **这个题把泰勒展开的完整套路走了一遍**
>
> ① 定选点（0 当 x_0）→ ② 写两个展开式 → ③ 判断相加还是相减（看要消掉什么）→ ④ 用介值定理把"两个点之和"压成"一个点"。
>
> **第 ④ 步是泰勒展开题的固定收尾**，后面每道题都要用到。

例题 20 **端点在终点展开** 同一结构

设 f 在 $[a,b]$ 上三阶连续可导。证明：存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$f(b) - f(a) = (b-a) f'\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(b-a)^3}{24} f'''(\xi).$$

选点

题干**没有任何导数信息**，只有区间 $[a,b]$。此时看结论：结论里出现 $f'\left(\frac{a+b}{2}\right)$，说明展开中心应该是中点 $m = \dfrac{a+b}{2}$；被展开的点是 a 与 b。

两个展开式（注意 $a - m = -\frac{b-a}{2}$，$b - m = \frac{b-a}{2}$）

$$f(a)=f(m)+f'(m)\left(-\tfrac{b-a}{2}\right)+\frac{f''(m)}{2!}\left(\tfrac{b-a}{2}\right)^2-\frac{f'''(\xi_1)}{3!}\left(\tfrac{b-a}{2}\right)^3,$$

$$f(b)=f(m)+f'(m)\left(\tfrac{b-a}{2}\right)+\frac{f''(m)}{2!}\left(\tfrac{b-a}{2}\right)^2+\frac{f'''(\xi_2)}{3!}\left(\tfrac{b-a}{2}\right)^3.$$

其中 $\xi_1\in(a,m)$，$\xi_2\in(m,b)$。

相减（要消掉 $f(m)$ 与 $f''(m)$）

两式相减：$f(m)$ 抵消，$f''(m)$ 项因平方而相同也抵消，$f'(m)$ 项相加变成 $2f'(m)\cdot\frac{b-a}{2}=f'(m)(b-a)$，三次项相加：

$$f(b)-f(a)=(b-a)f'(m)+\frac{1}{6}\cdot\frac{(b-a)^3}{8}\left[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)\right].$$

即

$$f(b)-f(a)=(b-a)f'(m)+\frac{(b-a)^3}{48}\left[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)\right].$$

介值定理收尾

由介值定理，存在 $\xi\in[\xi_1,\xi_2]$，使 $f'''(\xi)=\dfrac{f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)}{2}$。代入：

$$f(b)-f(a)=(b-a)f'(m)+\frac{(b-a)^3}{48}\cdot 2f'''(\xi)=(b-a)f'(m)+\frac{(b-a)^3}{24}f'''(\xi).$$

证毕。∎

> **记住这个"48 变 24"的动作**
>
> 三次项相加会带出一个因子 2（两个 ξ 的和），介值定理把它吸收成 1 个 ξ，分母就从 48 变成 24。**凡是"两个余项相加"的题，最后都会经历这一步。**

例题 21　二阶导估值：绝对值 + 取最大

设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且 $f'\left(\dfrac{a+b}{2}\right)=0$，$|f''(x)|\le M$。证明：

$$\left|f(b)-f(a)\right|\le\frac{M}{4}(b-a)^2.$$

选点

题干给了中点的一阶导为零，所以中点 m 当 x_0；a,b 当被展开点。二阶可导 → 只展开到一阶显式项，二阶留余项。

两个展开式

$$f(a)=f(m)+\underbrace{f'(m)}_{=0}\left(-\tfrac{b-a}{2}\right)+\frac{f''(\xi_1)}{2}\left(\tfrac{b-a}{2}\right)^2,$$

$$f(b)=f(m)+\underbrace{f'(m)}_{=0}\left(\tfrac{b-a}{2}\right)+\frac{f''(\xi_2)}{2}\left(\tfrac{b-a}{2}\right)^2.$$

注意这里一阶项因为 $f'(m)=0$ 而**整项消失**，所以两式相减时只剩余项：

$$f(b)-f(a)=\frac{(b-a)^2}{8}\left[f''(\xi_2)-f''(\xi_1)\right].$$

加绝对值 + 放缩

$$\left|f(b)-f(a)\right|=\frac{(b-a)^2}{8}\left|f''(\xi_2)-f''(\xi_1)\right|\le\frac{(b-a)^2}{8}\left(|f''(\xi_2)|+|f''(\xi_1)|\right)\le\frac{(b-a)^2}{8}\cdot 2M=\frac{M}{4}(b-a)^2.$$

证毕。∎

> **这里是"差"，为什么反而能放缩**
>
> 前面强调过"不同点的函数值之**和**可以用介值定理，**差**不行"。但这题是**证不等式**，不需要合并成一个点，只需要放缩：
>
> $\left|f''(\xi_2)-f''(\xi_1)\right|\le\left|f''(\xi_2)\right|+\left|f''(\xi_1)\right|\le 2M$——**绝对值不等式**把"差"变成"和"，问题就解决了。
>
> 所以规律是：要合并成一个点 → 必须"和"；只要放缩成上界 → "差"也可以，加绝对值即可。

例题 22 n **阶版本：一个公式覆盖所有阶**

设 f 在 $[a,b]$ 上 n 阶可导，且对 $i=1,2,\dots,n-1$ 有

$f^{(i)}(a)=f^{(i)}(b)=0.$

证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\left|f(b)-f(a)\right|\le\frac{(b-a)^n}{2^{n-1}\cdot n!}\max_{x\in[a,b]}\left|f^{(n)}(x)\right|.$$

选点

题干只给了两端点的导数信息，**没有任何一点的函数值**，所以按"中庸之道"选中点 m 当被展开点，a,b 当展开中心。

把 $f(m)$ 分别在 a、b 处展开（中间那些项因为 $f^{(i)}(a)=f^{(i)}(b)=0$ 全部消失）：

$$f(m)=f(a)+\frac{f^{(n)}(\xi_1)}{n!}\left(\frac{b-a}{2}\right)^n,$$

$$f(m)=f(b)+\frac{f^{(n)}(\xi_2)}{n!}\left(-\frac{b-a}{2}\right)^n.$$

相减

两式相减（左边抵消为 0）：

$$0=f(a)-f(b)+\frac{1}{n!}\left(\frac{b-a}{2}\right)^n\left[f^{(n)}(\xi_1)-(-1)^n f^{(n)}(\xi_2)\right],$$

即

$$f(b)-f(a)=\frac{(b-a)^n}{2^n\,n!}\left[f^{(n)}(\xi_1)-(-1)^n f^{(n)}(\xi_2)\right].$$

加绝对值、放缩、取最大

记 $M=\max\left|f^{(n)}\right|$。由绝对值不等式（$(-1)^n$ 的符号无关紧要）：

$$|f(b)-f(a)| \le \frac{(b-a)^n}{2^n\,n!}\Big(|f^{(n)}(\xi_1)|+|f^{(n)}(\xi_2)|\Big) \le \frac{(b-a)^n}{2^n\,n!}\cdot 2M = \frac{(b-a)^n}{2^{n-1}n!}M.$$

证毕。∎

> **"取最大"是一个独立技巧**
>
> 当放缩后出现"两个不同点的同阶导绝对值之和"、而结论只要一个点时，可以**取两者的最大值**：
>
> $$|f^{(n)}(\xi_1)|+|f^{(n)}(\xi_2)| \le 2\max\Big\{|f^{(n)}(\xi_1)|,|f^{(n)}(\xi_2)|\Big\} = 2|f^{(n)}(\xi)|,$$
>
> 其中 ξ 就是取到最大值的那一点。这比用介值定理更省事，因为**放缩成上界不需要"合并成一个点"的严格性**。

例题 23 **在极值点处展开**

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，且 f 在 $[0,1]$ 上的最小值为 -1。证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使

$$f''(\xi)\ge 8.$$

关键一步：把最小值点"设出来"

题目说最小值是 -1，但没说在哪一点取到。既然一定存在某点取到，就**把它设出来**——这是用费马引理的前提。

设 $f(c)=-1$ 是最小值（$c\in[0,1]$）。由于 $f(0)=f(1)=0\neq -1$，最小值不可能在端点取得，故 $c\in(0,1)$。

由费马引理（内部最小值 + 可导）：

$$f'(c)=0.$$

这样我们就知道了 c 这一点的**函数值**（-1）和**导数值**（0）——正好当展开中心 x_0。

两个展开式（把端点 $0,1$ 在 c 处展开）

$$0=f(0)=f(c)+f'(c)(0-c)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(0-c)^2=-1+\frac{f''(\xi_1)}{2}c^2,$$

$$0=f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2=-1+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2.$$

这一步不联立！

整理两式分别得到

$$f''(\xi_1)=\frac{2}{c^2},\qquad f''(\xi_2)=\frac{2}{(1-c)^2}.$$

这两个式子都**不含未知量**（$f(c),f'(c)$ 都已知），所以不需要相加或相减——**单独分析即可**。

分类讨论（因为 c 的位置未知）

$c\in(0,1)$ 但不知道偏左还是偏右，所以分类：

- 若 $0<c\le\dfrac{1}{2}$：则 $c^2\le\dfrac{1}{4}$，故 $f''(\xi_1)=\dfrac{2}{c^2}\ge 8$，取 $\xi=\xi_1$。

- 若 $\frac{1}{2} \le c < 1$：则 $(1-c)^2 \le \frac{1}{4}$，故 $f''(\xi_2) = \frac{2}{(1-c)^2} \ge 8$，取 $\xi = \xi_2$。

两种情形都能找到满足要求的 ξ，证毕。∎

> **本课反复强调的一条：不要形成"必须加减"的肌肉记忆**
>
> 写出两个展开式之后，**先检查有没有必须消掉的未知量**。这题里 $f(c) = -1$、$f'(c) = 0$ 全都已知，两个式子各自独立可用，硬要相加反而会破坏信息。
>
> 一个直观类比：方程组 $x = 2$, $y = 2$ 告诉你两个值；若相加成 $x + y = 4$，反而丢失了信息（$x = 1, y = 3$ 也满足）。合并两个独立等式，一定会损失信息——只在需要消元时才合并。

例题 24 **2024 真题：结论已经把做法写在你脸上** 2024 真题

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f'(0) = f'(1)$，且 $|f''(x)| \le 1$。证明：

(1) 对任意 $x \in [0,1]$，$\left|f(x) - (1-x)f(0) - xf(1)\right| \le \frac{x(1-x)}{2}$；

(2) $\left|\int_0^1 f(x)\,dx - \frac{f(0)+f(1)}{2}\right| \le \frac{1}{12}$。

第（1）问：为什么在端点展开

结论里出现 $f(x)$（任意点）以及 $f(0), f(1)$，且题干给的是 $f'(0) = f'(1)$（端点的导数信息）。所以把 $f(x)$ **分别在 0 和 1 处展开**。

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2, \tag{1}$$

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-1)^2. \tag{2}$$

怎么组合：结论已经给出系数

目标左边是 $f(x) - (1-x)f(0) - xf(1)$，即 $f(0)$ 的系数是 $(1-x)$、$f(1)$ 的系数是 x。而 (1) 里 $f(0)$ 的系数是 1、(2) 里 $f(1)$ 的系数是 1。所以：$(1) \times (1-x) + (2) \times x$。

左边：$(1-x)f(x) + xf(x) = f(x)$。右边：

$$(1-x)f(0) + xf(1) + \underbrace{\left[(1-x)xf'(0) + xf'(1)(x-1)\right]}_{=f'(0)\cdot[x(1-x)+x(x-1)]=0} + \frac{(1-x)f''(\xi_1)}{2}x^2 + \frac{xf''(\xi_2)}{2}(x-1)^2.$$

中间那一项之所以为零，正是因为 $f'(0) = f'(1)$——**这个条件就是用来消掉一阶导的**。

移项 + 加绝对值 + 放缩

$$\left|f(x) - (1-x)f(0) - xf(1)\right| \le \frac{(1-x)x^2}{2}\left|f''(\xi_1)\right| + \frac{x(1-x)^2}{2}\left|f''(\xi_2)\right| \le \frac{(1-x)x^2 + x(1-x)^2}{2}.$$

（用了 $|f''| \le 1$，以及 $(x-1)^2 = (1-x)^2$。）化简分子：

$$(1-x)x^2 + x(1-x)^2 = x(1-x)\left[x + (1-x)\right] = x(1-x).$$

故左边 $\le \frac{x(1-x)}{2}$，第（1）问证毕。∎

第（2）问：把第（1）问积分

第（1）问是"逐点成立"的不等式，对它**在** $[0,1]$ **上积分**即可。先打开绝对值：

$$-\frac{x(1-x)}{2} \le f(x)-(1-x)f(0)-xf(1) \le \frac{x(1-x)}{2}.$$

三处分别积分。先算两个基本积分：

$$\int_0^1 (1-x)\,dx=\frac{1}{2},\qquad \int_0^1 x\,dx=\frac{1}{2},\qquad \int_0^1 \frac{x(1-x)}{2}dx=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{12}.$$

于是

$$-\frac{1}{12} \le \int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)}{2}-\frac{f(1)}{2} \le \frac{1}{12},$$

即

$$\left|\int_0^1 f(x)\,dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right| \le \frac{1}{12}.$$

证毕。∎

> **2024 这道题为什么"连坑都没挖"**
>
> 对比一下：例题 23 需要自己想"把最小值点设出来"，例题 24 需要自己想"2 减 1 还是 2 加 1"。而 2024 这题：
>
> ① 选点？结论里有 $f(0),f(1)$ 和任意 x，直接在端点展开；
> ② 怎么组合？结论里 $f(0)$ 配 $(1-x)$、$f(1)$ 配 x，照抄系数即可；
> ③ 第（2）问？把第（1）问积分。
>
> **每一步都由结论直接指示。**这也说明：泰勒展开题的"难"，难在选点和组合；一旦这两步定了，剩下全是机械计算。

例题 25　已知 $|f|$ 与 $|f''|$ 的界，估 $|f'|$

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $|f(x)|\le a$、$|f''(x)|\le b$。证明：对任意 $x\in[0,1]$，

$$|f'(x)| \le 2a+\frac{b}{2}.$$

为什么必须用泰勒：跨阶了

拉格朗日只能连接**相邻两阶**（f 与 f'，或 f' 与 f''）。而这里要建立 f' 与 f、f'' 三者的关系，**跨越了两阶**，只能用泰勒。

第一次尝试（会失败，但要看懂为什么）

若把 $f(x)$ 在 0 处展开：$f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\xi)}{2}x^2$。这里出现的是 $f'(0)$，**不是** $f'(x)$——目标里要的是 $f'(x)$，所以这样展开没用。

要出现 $f'(x)$，必须让 x 成为**展开中心**。于是交换角色：把 $f(0)$、$f(1)$ 在 x 处展开。

正确的展开

$$f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2}x^2,$$

$$f(1)=f(x)+f'(x)(1-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2.$$

相减（目的是让 $f'(x)$ 的系数变成 1）

$(2)-(1)$：左边 $f(1)-f(0)$；右边 $f(x)$ 抵消，$f'(x)$ 项变成 $f'(x)\big[(1-x)-(-x)\big]=f'(x)$，余项相减。整理得

$$f'(x)=f(1)-f(0)+\frac{f''(\xi_1)x^2-f''(\xi_2)(1-x)^2}{2}.$$

加绝对值、放缩

$$\big|f'(x)\big|\le\big|f(1)\big|+\big|f(0)\big|+\frac{b}{2}\Big[x^2+(1-x)^2\Big]\le 2a+\frac{b}{2}\cdot\max_{[0,1]}\Big[x^2+(1-x)^2\Big].$$

最后要估 $g(x)=x^2+(1-x)^2$ 在 $[0,1]$ 上的最大值。展开：$g(x)=2x^2-2x+1$，开口向上、对称轴 $x=\frac{1}{2}$。而 $g(0)=1$、$g(1)=1$、$g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$。所以最大值是 1（在端点取到）。

$$\big|f'(x)\big|\le 2a+\frac{b}{2}\cdot 1=2a+\frac{b}{2}.$$

证毕。∎

> **"开口向上的二次函数，看端点"**
>
> 这类题最后常归结为"求一个二次函数在区间上的最大值"。技巧：**不必配方，直接算两端点的值**——若两端点函数值相等，则它们关于对称轴对称，最大值就在端点取到；若不等，比较两者取大者即可。

例题 26　分别估 $\max|f|$ 与 $\max|f'|$

设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，且 $|f''(x)|\le M$。证明：

(1) $\max\limits_{[a,b]}|f(x)|\le\dfrac{M}{8}(b-a)^2$；　(2) $\max\limits_{[a,b]}|f'(x)|\le\dfrac{M}{2}(b-a)$。

第（1）问：把最值点设出来

设 $|f(c)|=\max|f|$（$c\in[a,b]$）。若 $|f(c)|=0$ 则 $f\equiv 0$，结论显然；否则 $c\in(a,b)$（端点值为 0），由费马引理 $f'(c)=0$。

把 $f(a)$、$f(b)$ 在 c 处展开（一阶项因 $f'(c)=0$ 消失）：

$$0=f(a)=f(c)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(c-a)^2,\qquad 0=f(b)=f(c)+\frac{f''(\xi_2)}{2}(b-c)^2.$$

于是

$$|f(c)|=\frac{|f''(\xi_1)|}{2}(c-a)^2\le\frac{M}{2}(c-a)^2,\qquad |f(c)|\le\frac{M}{2}(b-c)^2.$$

两个上界同时成立，取更紧的那个：

$$|f(c)| \le \frac{M}{2}\min\left\{(c-a)^2,\,(b-c)^2\right\}.$$

而 $\min\{(c-a),(b-c)\} \le \dfrac{b-a}{2}$（两段之和为 $b-a$，短的那段不超过一半），故

$$|f(c)| \le \frac{M}{2}\cdot\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 = \frac{M}{8}(b-a)^2.$$

第（1）问证毕。∎

第（2）问：改设"一阶导的最值点"

设 $|f'(x_0)| = \max|f'|$。把 $f(a)$、$f(b)$ 在 x_0 处展开：

$$0 = f(a) = f(x_0) + f'(x_0)(a-x_0) + \frac{f''(\theta_1)}{2}(x_0-a)^2,$$

$$0 = f(b) = f(x_0) + f'(x_0)(b-x_0) + \frac{f''(\theta_2)}{2}(b-x_0)^2.$$

相减消掉 $f(x_0)$：

$$0 = f'(x_0)(b-a) + \frac{f''(\theta_2)}{2}(b-x_0)^2 - \frac{f''(\theta_1)}{2}(x_0-a)^2.$$

故

$$f'(x_0) = \frac{f''(\theta_1)(x_0-a)^2 - f''(\theta_2)(b-x_0)^2}{2(b-a)}.$$

加绝对值放缩：

$$\left|f'(x_0)\right| \le \frac{M}{2(b-a)}\left[(x_0-a)^2 + (b-x_0)^2\right] \le \frac{M}{2(b-a)}(b-a)^2 = \frac{M}{2}(b-a).$$

（最后一步用了 $(x_0-a)^2+(b-x_0)^2 \le \left[(x_0-a)+(b-x_0)\right]^2 = (b-a)^2$，因为交叉项非负。）

第（2）问证毕。∎

> **两个问的差别只有一处**
>
> 第（1）问设的是"$|f|$ 的最值点"，靠 $f'(c)=0$ 让一阶项消失，于是**不需要相减**；
> 第（2）问设的是"$|f'|$ 的最值点"，一阶项消不掉，所以**必须相减**把它解出来。
>
> 而两问最后的收尾完全一样：都归结为"二次函数在区间上的最大值"。**这类估值题的最后一步几乎总是这个。**

3.3 考法五：中值参数 θ 的极限

这是 P3 里一个独立的小考法，套路固定，一句话概括：**再展开一次，并剥离参数 θ。**

什么是"中值参数"

中值定理只说 $a<\xi<b$，没说 ξ 具体在哪。为了刻画它的位置，把 ξ 写成

$$\xi=a+\theta(b-a),\qquad \theta\in(0,1).$$

这里 a 是起点、$b-a$ 是区间长度、θ 是**比例系数**（定比分点）。$\theta=\frac{1}{2}$ 表示 ξ 在中点，$\theta=\frac{1}{3}$ 表示在左三等分点。

这类题问的是：**当区间长度趋于 0 时，θ 的极限是多少?**

例题 27 求 $\lim\limits_{h\to0}\theta$

设 f 在 a 的某邻域内有 $n+1$ 阶连续导数，$f^{(n+1)}(a)\neq0$。已知存在 $\theta\in(0,1)$，使

$$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}h^{n-1}+\frac{f^{(n)}(a+\theta h)}{n!}h^n.$$

证明：$\lim\limits_{h\to0}\theta=\dfrac{1}{n+1}$。

先看题干这个展开"哪里不对"

题目有 $n+1$ 阶导数，按"最高阶留给余项"，本来可以精确到 $\frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n$，余项写 $n+1$ 阶。但题干**只精确到 $n-1$ 阶**，把 n 阶那项写成了 $f^{(n)}(a+\theta h)$——**提前刹车了**。

所以做法就是：**自己按规矩再展一次**，然后与题干的式子对比。

自己展开（精确到 n 阶，余项为 $n+1$ 阶）

$$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+\cdots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n+\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

其中 η 介于 a 与 $a+h$ 之间。

两式相减，剥离 θ

两个式子的左边相同，右边前 $n-1$ 阶项也相同，相减只剩最后两块：

$$\frac{f^{(n)}(a+\theta h)}{n!}h^n=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n+\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{(n+1)!}h^{n+1}.$$

两边同除以 $\dfrac{h^n}{n!}$：

$$f^{(n)}(a+\theta h)-f^{(n)}(a)=\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n+1}h.$$

再同除以 h：

$$\frac{f^{(n)}(a+\theta h)-f^{(n)}(a)}{h}=\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n+1}.\tag{$*$}$$

用导数定义把 θ 救出来

$(*)$ 左边是"$f^{(n)}$ 在 a 点的增量除以 h"，但增量是 θh 而不是 h。所以**补一个 θ**：

$$\theta\cdot\frac{f^{(n)}(a+\theta h)-f^{(n)}(a)}{\theta h}=\theta\cdot\frac{f^{(n+1)}(\eta)}{n+1}.$$

令 $h \to 0$。此时 $\theta h \to 0$，故左边分式是 $f^{(n)}$ 在 a 处的导数，即 $f^{(n+1)}(a)$；而 η 介于 a 与 $a+h$ 之间，由夹逼 $\eta \to a$，又 $f^{(n+1)}$ 连续，故 $f^{(n+1)}(\eta) \to f^{(n+1)}(a)$。

于是

$$\lim_{h\to 0} \theta \cdot f^{(n+1)}(a) = \frac{f^{(n+1)}(a)}{n+1}.$$

由 $f^{(n+1)}(a) \neq 0$，两边约掉它：

$$\lim_{h\to 0} \theta = \frac{1}{n+1}.$$

证毕。∎

这道题的两个条件缺一不可

$f^{(n+1)}(a) \neq 0$：用来约掉 $f^{(n+1)}(a)$，否则分母为零，无法解出 θ。

$f^{(n+1)}$ **连续**：用来把 $\lim f^{(n+1)}(\eta)$ 换成 $f^{(n+1)}(a)$。若只给"$n+1$ 阶可导"，这一步就卡住了。

所以题干说"$n+1$ 阶**连续**导数"，一个词都不是多余的。

3.4 双中值定理（一）：不要求两个中值不同

结论里同时出现 ξ 与 η，但**没要求** $\xi \neq \eta$——这类题很简单，按固定三步走。

三步法

第一步：拎出更复杂的那个中值，还原。比较 ξ 与 η 在结论中出现的次数/复杂程度，挑更复杂的那个（信息多、破绽多），把它**还原成"用中值定理之前"的样子**。

第二步：代入题干条件并变形。把题干给的函数值代进去化简。

第三步：对化简后的式子再用一次中值定理，得到另一个中值。最后由等式传递性收尾。

答题纸上的写法与草稿纸不同

草稿纸上你是"从左推到右"（分析）；但答题纸上要**从中间那个等号处截断**：先对一个式子用中值定理得到左边，再对另一个式子用中值定理得到右边，最后说"两者相等，故原式成立"。参考答案都是这么写的。

例题 28 三步法标准示范

设 f 在 $[a,b]$ 上可导，$f(a)=f(b)=e$。证明：存在 $\xi,\eta \in (a,b)$，使

$$e^{\eta-\xi}\big[f'(\eta)+f(\eta)\big] = e.$$

第一步：拎出含 η 的项，还原

结论中 η 出现两次（$e^{\eta-\xi}$ 与 $f'(\eta)+f(\eta)$），ξ 只出现一次，故 η 更复杂。把它拎出来：

$e^{\eta}\big[f'(\eta)+f(\eta)\big]$.

这个式子是 $\big[e^{x}f(x)\big]'$ 在 η 处的值（因为 $(e^{x}f)'=e^{x}f'+e^{x}f=e^{x}(f'+f)$）。所以它是**对 $e^{x}f(x)$ 用拉格朗日中值定理**的结果。还原：

$$\frac{e^{b}f(b)-e^{a}f(a)}{b-a}=e^{\eta}\big[f'(\eta)+f(\eta)\big]. \tag{1}$$

第二步：代入 $f(a)=f(b)=e$

(1) 右边不变，左边变成

$$\frac{e^{b}\cdot e-e^{a}\cdot e}{b-a}=e\cdot\frac{e^{b}-e^{a}}{b-a}.$$

第三步：对 $\dfrac{e^{b}-e^{a}}{b-a}$ 再用一次拉格朗日

这是 e^{x} 在 $[a,b]$ 上的平均变化率，故存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{e^{b}-e^{a}}{b-a}=e^{\xi}. \tag{2}$$

传递性收尾

由 (1)(2)：

$e^{\eta}\big[f'(\eta)+f(\eta)\big]=e\cdot e^{\xi}=e^{\xi+1}$.

两边同除以 e^{ξ}：

$e^{\eta-\xi}\big[f'(\eta)+f(\eta)\big]=e$.

证毕。∎

> **答题纸上的正式写法**
>
> 由拉格朗日中值定理，存在 $\eta\in(a,b)$ 使 $\dfrac{e^{b}f(b)-e^{a}f(a)}{b-a}=e^{\eta}\big[f'(\eta)+f(\eta)\big]$；
> 又由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $\dfrac{e^{b}-e^{a}}{b-a}=e^{\xi}$；
> 由 $f(a)=f(b)=e$，前式左边 $=e\cdot\dfrac{e^{b}-e^{a}}{b-a}=e\cdot e^{\xi}$。
> 故 $e^{\eta}\big[f'(\eta)+f(\eta)\big]=e^{\xi+1}$，即 $e^{\eta-\xi}\big[f'(\eta)+f(\eta)\big]=e$。∎

例题 29 **柯西版：分母出现两个函数** 1998 真题

设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\neq0$。证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^{b}-e^{a}}{b-a}\cdot e^{-\eta}.$$

第一步：拎出含 η 的项

结论中 η 出现两次，更复杂。整理出含 η 的式子：

$$\frac{e^{\eta}}{f'(\eta)}.$$

注意它的**分子分母各自都是某个函数的导数**：分子 $e^{\eta}=(e^{x})'$，分母 $f'(\eta)=(f(x))'$。这说明它**不是**拉格朗日的结果，而是**柯西中值定理**的结果——对 e^{x} 与 $f(x)$ 用柯西：

$$\frac{e^{b}-e^{a}}{f(b)-f(a)}=\frac{e^{\eta}}{f'(\eta)}. \tag{1}$$

第二步：对分母 $f(b)-f(a)$ 用拉格朗日

注意分子 $e^{b}-e^{a}$ **不能动**——结论里要留着它。只对分母用拉格朗日：存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a). \tag{2}$$

第三步：合并

把 (2) 代入 (1)：

$$\frac{e^{b}-e^{a}}{f'(\xi)(b-a)}=\frac{e^{\eta}}{f'(\eta)}.$$

交叉相乘并整理：

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^{b}-e^{a}}{(b-a)e^{\eta}}=\frac{e^{b}-e^{a}}{b-a}\cdot e^{-\eta}.$$

证毕。∎

> **为什么 $f'(x)\neq 0$ 是必须的**
>
> 它保证 $f'(\eta)$ 可以作分母，也保证 $f(b)\neq f(a)$（否则由罗尔定理存在 $f'=0$ 的点，矛盾）。所以柯西中值定理的两个分母都非零。

3.5 双中值定理（二）：要求两个中值不同

一旦题目明确写 $\xi\neq\eta$，就**不能让两个中值落在同一个区间**——否则可能撞成同一点。解决办法只有一个：**分割区间**。

> **分割区间的原理**
>
> 在 (a,b) 内取一个分段点 c，把区间分成 (a,c) 与 (c,b)。分别在这两段上用中值定理，得到 $\xi\in(a,c)$、$\eta\in(c,b)$。
>
> 由于两个开区间**不相交**，必有 $\xi\neq\eta$。

▸ 情形 A：题目已经给好分段点

有些题直接把 ξ、η 的区间写在结论里，这时分段点是白送的。

例题 30 **分段点由题目指定** 2001 真题

设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)-f(0)=\dfrac{1}{3}$。证明：存在 $\xi\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$、$\eta\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$，使

$$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2.$$

倒推：把含 ξ 的项还原

把结论中的 ξ 项与 η 项分开：$f'(\xi)-\xi^2$ 与 $f'(\eta)-\eta^2$。两者结构相同，都是

$$\left[f(x)-\tfrac{x^3}{3}\right]'=f'(x)-x^2.$$

所以构造辅助函数

$$F(x)=f(x)-\frac{x^3}{3}.$$

在两段上分别用拉格朗日

在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上：存在 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 使

$$F\left(\tfrac{1}{2}\right)-F(0)=F'(\xi)\cdot\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2}\left[f'(\xi)-\xi^2\right]. \tag{1}$$

在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上：存在 $\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 使

$$F(1)-F\left(\tfrac{1}{2}\right)=F'(\eta)\cdot\tfrac{1}{2}=\tfrac{1}{2}\left[f'(\eta)-\eta^2\right]. \tag{2}$$

两式相加（消掉 $F\left(\frac{1}{2}\right)$）

$$F(1)-F(0)=\tfrac{1}{2}\left[f'(\xi)+f'(\eta)-\xi^2-\eta^2\right].$$

而 $F(1)-F(0)=\left[f(1)-\frac{1}{3}\right]-\left[f(0)-0\right]=f(1)-f(0)-\frac{1}{3}=0$（用了 $f(1)-f(0)=\frac{1}{3}$）。

故 $f'(\xi)+f'(\eta)-\xi^2-\eta^2=0$，即

$$f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2.$$

且 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$、$\eta\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，两个开区间不相交，故 $\xi\neq\eta$。证毕。∎

> **这题的关键在"凑出零"**
>
> 两式相加后左边是 $F(1)-F(0)$，而 $F(1)-F(0)=f(1)-f(0)-\frac{1}{3}$。题目恰好给 $f(1)-f(0)=\frac{1}{3}$，于是左边为零——**题干的那个 $\frac{1}{3}$ 就是为这一步准备的。**
>
> 若题目没给这个条件，结论就得写成 $f'(\xi)+f'(\eta)=\xi^2+\eta^2+2\left[f(1)-f(0)-\frac{1}{3}\right]$。所以做这类题时，先看看"凑出来的左边"能不能被题干条件归零。

例题 31　2005 真题：先用零点定理造分段点　2005 真题

设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：

(1) 存在 $c\in(0,1)$，使 $f(c)=1-c$；

(2) 存在两个**不同**的点 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $f'(\xi)f'(\eta)=1$。

第 (1) 问：结论无导数 → 零点定理

要证 $f(c)=1-c$，即 $f(c)+c-1=0$。构造

$$F(x)=f(x)+x-1.$$

则 $F(0)=f(0)+0-1=0-1=-1<0$，$F(1)=f(1)+1-1=1+1-1=1>0$。由零点定理，存在 $c\in(0,1)$ 使 $F(c)=0$，即 $f(c)=1-c$。证毕。∎

第（2）问：用第（1）问的 c 作分段点

关键认识：第一问就是为第二问提供分段点的。题目为什么让你证 $f(c)=1-c$ 而不是别的？因为 c 正是那个能把 $(0,1)$ 分成两段的点。

在 $[0,c]$ 上用拉格朗日：存在 $\xi\in(0,c)$ 使

$$f(c)-f(0)=f'(\xi)(c-0)\implies 1-c=f'(\xi)\cdot c. \tag{1}$$

（用了 $f(c)=1-c$、$f(0)=0$。）

在 $[c,1]$ 上用拉格朗日：存在 $\eta\in(c,1)$ 使

$$f(1)-f(c)=f'(\eta)(1-c)\implies 1-(1-c)=f'(\eta)(1-c)\implies c=f'(\eta)(1-c). \tag{2}$$

两式相乘

$(1)\times(2)$：

$$(1-c)\cdot c=f'(\xi)c\cdot f'(\eta)(1-c).$$

由于 $c\in(0,1)$，$c(1-c)>0$，两边约掉：

$$f'(\xi)f'(\eta)=1.$$

又 $\xi\in(0,c)$、$\eta\in(c,1)$，两个开区间不相交，故 $\xi\neq\eta$。证毕。∎

如果题目没有第（1）问

那就得自己倒推分段点 x_0 应满足什么条件。设分段点为 x_0，则

$$f'(\xi)=\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0}=\frac{f(x_0)}{x_0},\qquad f'(\eta)=\frac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0}=\frac{1-f(x_0)}{1-x_0}.$$

要求乘积为 1：$\dfrac{f(x_0)}{x_0}\cdot\dfrac{1-f(x_0)}{1-x_0}=1$。

两种"凑法"能让它成立：

① 让 $f(x_0)=x_0$（此时两因子都变成 1）——但这条路**走不通**：f 可能整体在 $y=x$ 上方或下方（如 $f=x^2$ 时 $f(x_0)=x_0$ 只在端点成立），未必存在这样的内部点。

② 让 $f(x_0)=1-x_0$（此时分子分母交叉抵消）——**这条路可行**，因为 $f(0)=0<1$、$f(1)=1>0$，由介值定理必有 x_0 使 $f(x_0)=1-x_0$。

而这正好就是第（1）问。所以有第一问是送分题，没有第一问就是 120 分级别的题——差别只在于"要不要自己倒推分段点"。

例题 32　没有第一问：自己造分段点

设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：存在两个不同的点 $\xi,\eta\in(0,1)$，使

$$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2.$$

第一步：归一化（把右边变成 1）

两边同除以 2：

$$\frac{1}{2f'(\xi)}+\frac{1}{2f'(\eta)}=1.$$

这个动作看起来无关紧要，但下一步就靠它。**习惯：结论右边是常数 k，就先除以 k 变成 1。**

第二步：设分段点 c，用分析法倒推

设分段点为 $c\in(0,1)$。要证上式，只需证（因为 $f'(\xi)=\dfrac{f(c)-f(0)}{c}$、$f'(\eta)=\dfrac{f(1)-f(c)}{1-c}$）

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{c}{f(c)-f(0)}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1-c}{f(1)-f(c)}=1.$$

代入 $f(0)=0$、$f(1)=1$：

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{c}{f(c)}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1-c}{1-f(c)}=1.$$

第三步：猜 $f(c)$ 该等于多少

观察：等式右边是 1，而左边有两个 $\frac{1}{2}$——**两个 $\frac{1}{2}$ 相加恰好是 1**。所以只要让后面那两个分数都等于 1 即可：

令 $\dfrac{c}{f(c)}=1$ 且 $\dfrac{1-c}{1-f(c)}=1$，即 $f(c)=c$ 且 $f(c)=c$——一致，但如例题 31 所述这条路未必走得通。

换一个思路：让 c 与 $(1-c)$ 相加为 1。若 $\dfrac{c}{f(c)}$ 与 $\dfrac{1-c}{1-f(c)}$ 中的分母都能与分子"抵消掉系数"，即 $\dfrac{c}{f(c)}=\dfrac{1}{2}\cdot 2c$？

直接算：若取 $f(c)=\dfrac{1}{2}$，则

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{c}{1/2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1-c}{1/2}=c+(1-c)=1.$$

成立！**所以只需要 $f(c)=\dfrac{1}{2}$。**

第四步：验证 $f(c)=\frac{1}{2}$ 确实存在

由 $f(0)=0<\dfrac{1}{2}<1=f(1)$ 且 f 连续，由介值定理，存在 $c\in(0,1)$ 使 $f(c)=\dfrac{1}{2}$。

第五步：回到正向书写

在 $[0,c]$ 上用拉格朗日：存在 $\xi\in(0,c)$ 使 $f(c)-f(0)=f'(\xi)c$，即 $\dfrac{1}{2}=f'(\xi)c$，故 $\dfrac{1}{f'(\xi)}=2c$。

在 $[c,1]$ 上用拉格朗日：存在 $\eta\in(c,1)$ 使 $f(1)-f(c)=f'(\eta)(1-c)$，即 $\dfrac{1}{2}=f'(\eta)(1-c)$，故 $\dfrac{1}{f'(\eta)}=2(1-c)$。

相加：

$$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2c+2(1-c)=2.$$

且 $\xi\in(0,c)$、$\eta\in(c,1)$ 不相交，故 $\xi\neq\eta$。证毕。∎

> **"分析法"本身就是合法的答题方式**
>
> 证明题有两种写法：**综合法**（从条件推到结论）与**分析法**（从结论倒推到条件）。上面第一到第三步就是分析法，可以直接写进答题纸：
>
> "要证……，只需证……，只需证……，而由介值定理该式成立，故原命题成立。"
>
> 初高中做几何证明时用的"要证这两个角相等，只需证两个三角形全等"就是分析法。**不要忘记这个工具。**

例题 33　柯西版双中值：含 f 与 f' 的混合

设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，$f'(x)\neq0$，$f(a)=0$，$f(b)=2$。证明：存在不同的 $\xi,\eta\in(a,b)$，使

$$\frac{f(\xi)+\xi f'(\xi)}{f'(\xi)}=\frac{bf'(\eta)-1}{f'(\eta)}.$$

第一步：把两个中值分开

移项整理，把含 ξ 的放一边、含 η 的放另一边：

$$\frac{f(\xi)+\xi f'(\xi)}{f'(\xi)}=\frac{bf'(\eta)-1}{f'(\eta)}.$$

第二步：识别两边的结构（都是柯西）

左边：分子 $f(\xi)+\xi f'(\xi)$ 是 $\big[xf(x)\big]'$ 在 ξ 处的值；分母 $f'(\xi)$ 是 $\big[f(x)\big]'$ 在 ξ 处的值。→ 对 $xf(x)$ 与 $f(x)$ 用**柯西**。

右边：分子 $bf'(\eta)-1$ 是 $\big[bf(x)-x\big]'$ 在 η 处的值；分母 $f'(\eta)$ 同样是 $\big[f(x)\big]'$。→ 对 $bf(x)-x$ 与 $f(x)$ 用**柯西**。

第三步：还原（区间端点待定，先猜）

设分段点为 c。观察右边的分子含 b，所以猜测 η 来自**右半段** (c,b)，ξ 来自左半段 (a,c)。

左边（在 $[a,c]$ 上对 $xf(x)$ 与 $f(x)$ 用柯西）：

$$\frac{cf(c)-af(a)}{f(c)-f(a)}=\frac{f(\xi)+\xi f'(\xi)}{f'(\xi)}.$$

右边（在 $[c,b]$ 上对 $bf(x)-x$ 与 $f(x)$ 用柯西）：

$$\frac{\big[bf(b)-b\big]-\big[bf(c)-c\big]}{f(b)-f(c)}=\frac{bf'(\eta)-1}{f'(\eta)}.$$

第四步：代入条件，解出 c

由 $f(a)=0$、$f(b)=2$：

左边 $=\dfrac{cf(c)}{f(c)}=c$。

右边 $=\dfrac{(2b-b)-(bf(c)-c)}{2-f(c)}=\dfrac{b-bf(c)+c}{2-f(c)}$。

令两者相等：

$$c=\frac{b-bf(c)+c}{2-f(c)} \implies c\big[2-f(c)\big]=b\big[1-f(c)\big]+c.$$

展开整理：

$$2c-cf(c)=b-bf(c)+c \implies c-cf(c)=b-bf(c) \implies (c-b)\big[1-f(c)\big]=0.$$

由于 $c\neq b$，故必须有 $f(c)=1$。

第五步：验证 $f(c)=1$ 存在

由 $f(a)=0<1<2=f(b)$ 且 f 连续，由介值定理，存在 $c\in(a,b)$ 使 $f(c)=1$。

取此 c 为分段点，在 $[a,c]$、$[c,b]$ 上分别用柯西中值定理，即得结论；且 $\xi\in(a,c)$、$\eta\in(c,b)$ 不相交，故 $\xi\neq\eta$。证毕。∎

> **双中值题的通用流程（背下来）**
>
> ① **分离**：把含 ξ 的与含 η 的分到两边；
> ② **识别**：看每一边是"谁求导"——单函数用拉格朗日，分子分母各自是导数用柯西；
> ③ **还原**：写出用中值定理之前的形态（含分段点 c）；
> ④ **解 c**：代入题干条件，解出 $f(c)$ 应等于多少；
> ⑤ **验证**：用介值定理说明这样的 c 存在；
> ⑥ **正向书写**：从 c 出发，两段分别用中值定理。

3.6　三中值问题：分段点本身就是中值

要得到三个互不相同的点，直觉上要"分三段"。但有一类题**只分两段**——让**分段点自己充当第三个中值**。原理：微分中值定理的中值都在开区间，所以 (a,c) 与 (c,b) 里的中值都不可能等于 c。

> **怎么判断用哪种**
>
> **看结论里有没有"极其简单"的那个中值。**
>
> 若某个中值（如 x_3）在结论中只以 x_3、$b-x_3$ 这种**不带动数**的形式出现，而另外两个中值都嵌在复杂结构里，那它就是**分段点**。

例题 34　**竞赛决赛题：三个中值 + 变上限积分**　竞赛

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx\neq 0$。证明：存在三个互不相同的点 $\xi_1,\xi_2,\xi_3\in(0,1)$，使

$$\frac{\pi}{8}\int_0^1 f=\xi_3\left[\frac{1}{1+\xi_1^2}\int_0^{\xi_1} f+\arctan\xi_1\cdot f(\xi_1)\right]=(1-\xi_3)\left[\frac{1}{1+\xi_2^2}\int_0^{\xi_2} f+\arctan\xi_2\cdot f(\xi_2)\right].$$

第一步：找出分段点

结论中 ξ_3 只以 ξ_3 与 $1-\xi_3$ 的形式出现，非常"干净"；而 ξ_1,ξ_2 都嵌在复杂中括号里。所以 ξ_3 **就是分段点**，$\xi_1\in(0,\xi_3)$、$\xi_2\in(\xi_3,1)$。

第二步：倒推辅助函数

看中括号的结构：$\dfrac{1}{1+x^2}\displaystyle\int_0^x f+\arctan x\cdot f(x)$。这是两个函数乘积的导数：

$$\left[\arctan x\int_0^x f(t)\,dt\right]'=\frac{1}{1+x^2}\int_0^x f+\arctan x\cdot f(x).$$

（第一项来自 arctan 求导，第二项来自变上限积分求导。）所以令

$$F(x)=\arctan x\int_0^x f(t)\,dt.$$

第三步：算端点值

$$F(0)=\arctan 0\cdot\int_0^0 f=0,$$

$$F(1)=\arctan 1\cdot\int_0^1 f=\frac{\pi}{4}\int_0^1 f\neq 0\quad(\text{因为题设 }\textstyle\int_0^1 f\neq 0).$$

第四步：把结论改写成 F 的语言

结论最左边 $\dfrac{\pi}{8}\displaystyle\int_0^1 f=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{4}\int_0^1 f=\frac{F(1)}{2}$。

中间部分 $\xi_3F'(\xi_1)$ 正是 $F(\xi_3)-F(0)=F(\xi_3)$（拉格朗日，区间 $[0,\xi_3]$）。

右边部分 $(1-\xi_3)F'(\xi_2)$ 正是 $F(1)-F(\xi_3)$（拉格朗日，区间 $[\xi_3,1]$）。

所以整个结论等价于

$$\frac{F(1)}{2}=F(\xi_3)=F(1)-F(\xi_3),$$

而这两个等号**同时成立**当且仅当 $F(\xi_3)=\dfrac{F(1)}{2}$。

第五步：用零点定理造出 ξ_3

令

$$G(x)=F(x)-\frac{F(1)}{2}.$$

则

$$G(0)=0-\frac{F(1)}{2}=-\frac{F(1)}{2},\qquad G(1)=F(1)-\frac{F(1)}{2}=\frac{F(1)}{2}.$$

由于 $F(1)\neq 0$，$G(0)$ 与 $G(1)$ **异号**。由零点定理，存在 $\xi_3\in(0,1)$ 使 $G(\xi_3)=0$，即

$$F(\xi_3)=\frac{F(1)}{2}.$$

第六步：两段分别用拉格朗日

在 $[0,\xi_3]$ 上：存在 $\xi_1\in(0,\xi_3)$ 使 $F(\xi_3)-F(0)=F'(\xi_1)\xi_3$，即

$$\xi_3\Big[\frac{1}{1+\xi_1^2}\int_0^{\xi_1} f+\arctan\xi_1 f(\xi_1)\Big]=\frac{F(1)}{2}.$$

在 $[\xi_3,1]$ 上：存在 $\xi_2\in(\xi_3,1)$ 使 $F(1)-F(\xi_3)=F'(\xi_2)(1-\xi_3)$，即

$$(1-\xi_3)\Big[\frac{1}{1+\xi_2^2}\int_0^{\xi_2} f+\arctan\xi_2 f(\xi_2)\Big]=\frac{F(1)}{2}.$$

两个开区间 $(0,\xi_3)$、$(\xi_3,1)$ 不相交，且都不含 ξ_3，故三点互不相同。证毕。∎

$\int_0^1 f\neq 0$ 这个条件到底用在哪

只用在**一处**：保证 $G(0)$ 与 $G(1)$ 异号。

$G(0)=-\dfrac{F(1)}{2}$、$G(1)=\dfrac{F(1)}{2}$，若 $F(1)=0$ 则两者都是 0，零点定理失效（此时 ξ_3 可能取到端点）。

而 $F(1)=\dfrac{\pi}{4}\displaystyle\int_0^1 f$，所以要 $\displaystyle\int_0^1 f\neq 0$。

这就是"题干里看起来没用的条件，其实是某个关键步骤的许可证"。

三中值问题的总结

两种情形：

① **三个区间各一个中值**：需要两个分段点 c_1,c_2，在 (a,c_1)、(c_1,c_2)、(c_2,b) 上分别用中值定理。适用于结论中三个中值的地位"平等"。

② **分两段 + 分段点自任一中值**：只用一个分段点 c，c 本身就是第三个中值。适用于结论中有一个中值"极其简单"（不带动数，只以 c、$b-c$ 形式出现）。

判断依据：看哪个中值最简单——最简单的那个就是分段点。

04 附录　一页纸速查表

A. 定理与条件

定理	条件（缺一不可）	结论	ξ 范围
罗尔	$[a,b]$ 连续；(a,b) 可导；$f(a)=f(b)$	$f'(\xi)=0$	开
拉格朗日	$[a,b]$ 连续；(a,b) 可导	$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$	开
柯西	同上，且 $g'(x)\neq 0$	$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$	开
积分	$[a,b]$ 连续	$\displaystyle\int_a^b f = f(\xi)(b-a)$	介值版闭 拉氏版开
泰勒（拉氏余项）	x_0 邻域内 $n+1$ 阶可导	$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$	介于 x_0,x

B. 判断信号 → 对应方法

看到什么	想到什么
结论里**没有导数**，只有 $f(\xi)=$ 常数	介值定理 / 零点定理
结论里有 $\displaystyle\int_a^b f$	积分中值定理（默认开区间）
$f(甲)-f(乙)$ 同名函数相减	拉格朗日
$\dfrac{f(甲)-f(乙)}{g(甲)-g(乙)}$，分子分母各是导数	柯西
结论形如 $f'(\xi)+f(\xi)g(\xi)=0$	积分因子 $e^{\int g}$
$\dfrac{1}{1+u^2}$、$\dfrac{u'}{1+u^2}$	$\arctan$
$\dfrac{f'}{f}$	$(\ln f)'$
结论里出现**二阶及以上**导数	泰勒展开
结论跨过中间某阶（只有 f 与 f''）	补上缺失的那阶
$f(0)f(1)<0$ 或两端异号	零点定理

$\dfrac{f(甲)+f(乙)}{2}$	介值定理（**和**可以，差不行）
结论要求 $\xi \neq \eta$	分割区间（找分段点）
结论里有"极其简单"的那个中值	它本身就是分段点（三中值）
题干出现"最大值""最小值"	费马引理（该点导数为零）→ 可作展开中心

C. 辅助函数构造速查

要证的结论	辅助函数 $F(x)$
$f'(\xi)=0$	$f(x)$
$f'(\xi)+f(\xi)=0$	$e^{x}f(x)$
$f'(\xi)-f(\xi)=0$	$e^{-x}f(x)$
$\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$	$x^{2}f(x)$
$f'(\xi)+f(\xi)g(\xi)=0$	$f(x)e^{\int g}$
$f'(\xi)+f^{2}(\xi)=0$	$f(x)e^{\int_a^x f}$
$f'(\xi)f(1-\xi)-f(\xi)f'(1-\xi)=0$	$f(x)f(1-x)$
$\dfrac{f'(\xi)}{1+f^{2}(\xi)}=1$ 型	$\arctan f(x)-x$
$f(\xi)g''(\xi)-f''(\xi)g(\xi)=0$	$fg'-f'g$
$f'(\xi)-1=\lambda[f(\xi)-\xi]$	$[f(x)-x]e^{-\lambda x}$
$f''(\xi)-3f'(\xi)+2f(\xi)=0$	$[f'(x)-f(x)]e^{-2x}$
$f^{(n+1)}(\xi)=f(\xi)$	$\left[f+f'+\cdots+f^{(n)}\right]e^{-x}$
$f(\xi)=\dfrac{a}{b-\xi}f'(\xi)$	$f(x)(b-x)^{a}$

D. 泰勒展开选点决策表

题干给的信息	展开方式
某点的导数（其余点只有函数值）	其余点在**该点**展开
两端点的导数，结论含中点	中点在**两端点**展开

中点的导数，结论含 $f(b)-f(a)$	端点在**中点**展开
某点取最值（且可导）	各点在**该极值点**展开
结论对任意 x 成立	在**任意** x 处展开（其余点为端点）
只给了函数 f 与 f'' 的界，要估 f'	把端点**在任意点** x 处展开（x 当中心）

E. 十大易错点

考场上最容易丢分的地方

1. 罗尔定理的条件是 $f(a)=f(b)$，**不是** $f(a)=f(b)=0$。
2. 结论有分母就必须论证分母非零，否则扣分（"条件没用完"）。
3. 接壤区间（如 $(0,2)$ 与 $[2,3]$）必须用**开区间**版本，否则两个中值可能撞成一点。
4. "最高阶留给余项"：题目说 n 阶可导，就不能写出 $n+1$ 阶的显式项。
5. 不同点的函数值之**和**可用介值定理，**差**不行（除非加绝对值做放缩）。
6. 写完两个泰勒展开式，**先检查有没有必须消掉的未知量**，不要形成"必须加减"的肌肉记忆。
7. 用积分因子时：f' 的系数要先整理成 1；积分不加 C、$\ln$ 内不加绝对值；$g=f$ 时把 $\int f$ 写成变上限积分才能代值。
8. 约掉一个因子（如 ξ）前，必须确认它不为零（常需补条件 $a>0$）。
9. 要求 $\xi\neq\eta$ 时，两个中值必须来自**不相交的开区间**。
10. 证明"不等于"用反证法；证明"存在"才用构造法。

F. 全课方法总图

拿到一道中值定理证明题，按这个顺序想

第 1 步　看结论有没有导数。

没有 → 介值定理 / 零点定理，构造 F 后直接找零点。

有 → 进入第 2 步。

第 2 步　看导数的阶数。

只有一阶 → 罗尔 / 拉格朗日 / 柯西 + 辅助函数。

有二阶及以上 → 泰勒展开（带拉格朗日余项）。

第 3 步　（一阶情形）倒推辅助函数。

能一眼看出是谁的导数 → 观察法；

形如 $f'+fg=0$ → 公式法（积分因子）；

看不出 → 微分方程法，或"把约掉的因子乘回去"。

第 4 步　找两个等值点（或两个零点）。

来源：端点、题干给的点、上一问的结论、零点定理、$f'-f$ 这类结构的另一层辅助函数。

第 5 步　（泰勒情形）选点 + 组合。

导数信息多的点当 x_0；有最值就设出最值点用费马引理；

组合方式看"要消掉什么"，或直接照抄结论的系数；

收尾：两个余项之和 → 介值定理；差值 → 加绝对值放缩 / 取最大。

第 6 步　检查分母。结论里有几个分母，就证几个不为零。

关于本讲义

本讲义依据 B 站课程 **BV1zGZ3Y2EnK**《全网最强：中值定理证明题，5 小时，彻底拿下！》的 P2（157 分 32 秒）与 P3（191 分 23 秒）整理，覆盖考法一至考法五的全部内容。

整理原则：保留课程的**全部例题与解法动机**，删去口语填充；对课程中口述的公式与推导做了符号规范化与严谨性校对；对个别口述中条件表述不完整之处，已按数学正确性补注说明。

课程中列为选学的考法六、考法七（真题未考）未纳入本讲义。